

《复变函数论》试题库

《复变函数》考试试题（一）

一、 判断题（20 分）：

1. 若 $f(z)$ 在 z_0 的某个邻域内可导，则函数 $f(z)$ 在 z_0 解析. ()
2. 有界整函数必在整个复平面为常数. ()
3. 若 $\{z_n\}$ 收敛，则 $\{\operatorname{Re} z_n\}$ 与 $\{\operatorname{Im} z_n\}$ 都收敛. ()
4. 若 $f(z)$ 在区域 D 内解析，且 $f'(z) \equiv 0$ ，则 $f(z) \equiv C$ （常数）. ()
5. 若函数 $f(z)$ 在 z_0 处解析，则它在该点的某个邻域内可以展开为幂级数. ()
6. 若 z_0 是 $f(z)$ 的 m 阶零点，则 z_0 是 $1/f(z)$ 的 m 阶极点. ()
7. 若 $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z)$ 存在且有限，则 z_0 是函数 $f(z)$ 的可去奇点. ()
8. 若函数 $f(z)$ 在是区域 D 内的单叶函数，则 $f'(z) \neq 0 (\forall z \in D)$. ()
9. 若 $f(z)$ 在区域 D 内解析，则对 D 内任一简单闭曲线 C $\int_C f(z) dz = 0$. ()
10. 若函数 $f(z)$ 在区域 D 内的某个圆内恒等于常数，则 $f(z)$ 在区域 D 内恒等于常数. ()

二. 填空题（20 分）

1. $\int_{|z-z_0|=1} \frac{dz}{(z-z_0)^n} = \underline{\hspace{2cm}}$. (n 为自然数)
2. $\sin^2 z + \cos^2 z = \underline{\hspace{2cm}}$.
3. 函数 $\sin z$ 的周期为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
4. 设 $f(z) = \frac{1}{z^2 + 1}$ ，则 $f(z)$ 的孤立奇点有 $\underline{\hspace{2cm}}$.
5. 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} nz^n$ 的收敛半径为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
6. 若函数 $f(z)$ 在整个平面上处处解析，则称它是 $\underline{\hspace{2cm}}$.
7. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = \xi$ ，则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{z_1 + z_2 + \dots + z_n}{n} = \underline{\hspace{2cm}}$.
8. $\operatorname{Res}(\frac{e^z}{z^n}, 0) = \underline{\hspace{2cm}}$ ，其中 n 为自然数.

9. $\frac{\sin z}{z}$ 的孤立奇点为_____.

10. 若 z_0 是 $f(z)$ 的极点, 则 $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \underline{\hspace{2cm}}$.

三. 计算题 (40 分):

1. 设 $f(z) = \frac{1}{(z-1)(z-2)}$, 求 $f(z)$ 在 $D = \{z: 0 < |z| < 1\}$ 内的罗朗展式.

2. $\int_{|z|=1} \frac{1}{\cos z} dz$.

3. 设 $f(z) = \int_C \frac{3\lambda^2 + 7\lambda + 1}{\lambda - z} d\lambda$, 其中 $C = \{z: |z| = 3\}$, 试求 $f'(1+i)$.

4. 求复数 $w = \frac{z-1}{z+1}$ 的实部与虚部.

四. 证明题. (20 分)

1. 函数 $f(z)$ 在区域 D 内解析. 证明: 如果 $|f(z)|$ 在 D 内为常数, 那么它在 D 内为常数.

2. 试证: $f(z) = \sqrt{z(1-z)}$ 在割去线段 $0 \leq \operatorname{Re} z \leq 1$ 的 z 平面内能分出两个单值解析分支, 并求出支割线 $0 \leq \operatorname{Re} z \leq 1$ 上岸取正值的那支在 $z = -1$ 的值.

《复变函数》考试试题 (二)

一. 判断题. (20 分)

1. 若函数 $f(z) = u(x,y) + iv(x,y)$ 在 D 内连续, 则 $u(x,y)$ 与 $v(x,y)$ 都在 D 内连续.

()

2. $\cos z$ 与 $\sin z$ 在复平面内有界.

()

3. 若函数 $f(z)$ 在 z_0 解析, 则 $f(z)$ 在 z_0 连续.

()

4. 有界整函数必为常数.

()

5. 如 z_0 是函数 $f(z)$ 的本性奇点, 则 $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z)$ 一定不存在.

()

6. 若函数 $f(z)$ 在 z_0 可导, 则 $f(z)$ 在 z_0 解析.

()

7. 若 $f(z)$ 在区域 D 内解析, 则对 D 内任一简单闭曲线 C $\int_C f(z) dz = 0$.

()

8. 若数列 $\{z_n\}$ 收敛, 则 $\{\operatorname{Re} z_n\}$ 与 $\{\operatorname{Im} z_n\}$ 都收敛.

()

9. 若 $f(z)$ 在区域 D 内解析, 则 $|f(z)|$ 也在 D 内解析. ()
10. 存在一个在零点解析的函数 $f(z)$ 使 $f(\frac{1}{n+1})=0$ 且 $f(\frac{1}{2n})=\frac{1}{2n}, n=1,2,\dots$. ()

二. 填空题. (20 分)

1. 设 $z = -i$, 则 $|z| = \underline{\hspace{1cm}}, \arg z = \underline{\hspace{1cm}}, \bar{z} = \underline{\hspace{1cm}}$
2. 设 $f(z) = (x^2 + 2xy) + i(1 - \sin(x^2 + y^2)), \forall z = x + iy \in C$, 则 $\lim_{z \rightarrow 1+i} f(z) = \underline{\hspace{2cm}}$.
3. $\int_{|z-z_0|=1} \frac{dz}{(z-z_0)^n} = \underline{\hspace{2cm}}$. (n 为自然数)
4. 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} nz^n$ 的收敛半径为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
5. 若 z_0 是 $f(z)$ 的 m 阶零点且 $m > 0$, 则 z_0 是 $f'(z)$ 的 $\underline{\hspace{1cm}}$ 零点.
6. 函数 e^z 的周期为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
7. 方程 $2z^5 - z^3 + 3z + 8 = 0$ 在单位圆内的零点个数为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
8. 设 $f(z) = \frac{1}{1+z^2}$, 则 $f(z)$ 的孤立奇点有 $\underline{\hspace{2cm}}$.
9. 函数 $f(z) = |z|$ 的不解析点之集为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
10. $\text{Res}(\frac{z-1}{z^4}, 1) = \underline{\hspace{2cm}}$.

三. 计算题. (40 分)

1. 求函数 $\sin(2z^3)$ 的幂级数展开式.
2. 在复平面上取上半虚轴作割线. 试在所得的区域内取定函数 $\sqrt{z}$ 在正实轴取正实值的一个解析分支, 并求它在上半虚轴左沿的点及右沿的点 $z = i$ 处的值.
3. 计算积分: $I = \int_{-i}^i |z| dz$, 积分路径为 (1) 单位圆 ($|z|=1$) 的右半圆.

4. 求 $\oint_{|z|=2} \frac{\sin z}{(z - \frac{\pi}{2})^2} dz$.

四. 证明题. (20 分)

1. 设函数 $f(z)$ 在区域 D 内解析, 试证: $f(z)$ 在 D 内为常数的充要条件是 $\overline{f(z)}$ 在 D 内解析.
2. 试用儒歇定理证明代数基本定理.

《复变函数》考试试题 (三)

一. 判断题. (20 分).

1. $\cos z$ 与 $\sin z$ 的周期均为 $2k\pi$. ()
2. 若 $f(z)$ 在 z_0 处满足柯西-黎曼条件, 则 $f(z)$ 在 z_0 解析. ()
3. 若函数 $f(z)$ 在 z_0 处解析, 则 $f(z)$ 在 z_0 连续. ()
4. 若数列 $\{z_n\}$ 收敛, 则 $\{\operatorname{Re} z_n\}$ 与 $\{\operatorname{Im} z_n\}$ 都收敛. ()
5. 若函数 $f(z)$ 是区域 D 内解析且在 D 内的某个圆内恒为常数, 则数 $f(z)$ 在区域 D 内为常数. ()
6. 若函数 $f(z)$ 在 z_0 解析, 则 $f(z)$ 在 z_0 的某个邻域内可导. ()
7. 如果函数 $f(z)$ 在 $D = \{z : |z| \leq 1\}$ 上解析, 且 $|f(z)| \leq 1 (|z| = 1)$, 则 $|f(z)| \leq 1 (|z| \leq 1)$. ()
8. 若函数 $f(z)$ 在 z_0 处解析, 则它在该点的某个邻域内可以展开为幂级数. ()
9. 若 z_0 是 $f(z)$ 的 m 阶零点, 则 z_0 是 $1/f(z)$ 的 m 阶极点. ()
10. 若 z_0 是 $f(z)$ 的可去奇点, 则 $\operatorname{Res}(f(z), z_0) = 0$. ()

二. 填空题. (20 分)

1. 设 $f(z) = \frac{1}{z^2 + 1}$, 则 $f(z)$ 的定义域为_____.
2. 函数 e^z 的周期为_____.
3. 若 $z_n = \frac{n+2}{1-n} + i(1 + \frac{1}{n})^n$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n =$ _____.
4. $\sin^2 z + \cos^2 z =$ _____.
5. $\int_{|z-z_0|=1} \frac{dz}{(z-z_0)^n} =$ _____. (n 为自然数)
6. 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} nx^n$ 的收敛半径为_____.

7. 设 $f(z) = \frac{1}{z^2 + 1}$, 则 $f(z)$ 的孤立奇点有_____.

8. 设 $e^z = -1$, 则 $z =$ _____.

9. 若 z_0 是 $f(z)$ 的极点, 则 $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) =$ _____.

10. $\text{Res}(\frac{e^z}{z^n}, 0) =$ _____.

三. 计算题. (40 分)

1. 将函数 $f(z) = z^2 e^{\frac{1}{z}}$ 在圆环域 $0 < |z| < \infty$ 内展为 Laurent 级数.

2. 试求幂级数 $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n!}{n^n} z^n$ 的收敛半径.

3. 算下列积分: $\int_C \frac{e^z dz}{z^2(z^2 - 9)}$, 其中 C 是 $|z| = 1$.

4. 求 $z^9 - 2z^6 + z^2 - 8z - 2 = 0$ 在 $|z| < 1$ 内根的个数.

四. 证明题. (20 分)

1. 函数 $f(z)$ 在区域 D 内解析. 证明: 如果 $|f(z)|$ 在 D 内为常数, 那么它在 D 内为常数.

2. 设 $f(z)$ 是一整函数, 并且假定存在着一个正整数 n , 以及两个正数 R 及 M , 使得当 $|z| \geq R$ 时

$$|f(z)| \leq M |z|^n,$$

证明 $f(z)$ 是一个至多 n 次的多项式或一常数。

《复变函数》考试试题 (四)

一. 判断题. (20 分)

1. 若 $f(z)$ 在 z_0 解析, 则 $f(z)$ 在 z_0 处满足柯西-黎曼条件. ()
2. 若函数 $f(z)$ 在 z_0 可导, 则 $f(z)$ 在 z_0 解析. ()
3. 函数 $\sin z$ 与 $\cos z$ 在整个复平面内有界. ()

4. 若 $f(z)$ 在区域 D 内解析, 则对 D 内任一简单闭曲线 C 都有 $\int_C f(z)dz = 0$. ()
5. 若 $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z)$ 存在且有限, 则 z_0 是函数的可去奇点. ()
6. 若函数 $f(z)$ 在区域 D 内解析且 $f'(z) = 0$, 则 $f(z)$ 在 D 内恒为常数. ()
7. 如果 z_0 是 $f(z)$ 的本性奇点, 则 $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z)$ 一定不存在. ()
8. 若 $f(z_0) = 0, f^{(n)}(z_0) = 0$, 则 z_0 为 $f(z)$ 的 n 阶零点. ()
9. 若 $f(z)$ 与 $g(z)$ 在 D 内解析, 且在 D 内一小弧段上相等, 则 $f(z) \equiv g(z), z \in D$. ()
10. 若 $f(z)$ 在 $0 < |z| < +\infty$ 内解析, 则 $\text{Res}(f(z), 0) = -\text{Res}(f(z), \infty)$. ()

二. 填空题. (20 分)

1. 设 $z = \frac{1}{1-i}$, 则 $\text{Re } z = \underline{\hspace{1cm}}, \text{Im } z = \underline{\hspace{1cm}}$.
2. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = \xi$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{z_1 + z_2 + \dots + z_n}{n} = \underline{\hspace{2cm}}$.
3. 函数 e^z 的周期为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
4. 函数 $f(z) = \frac{1}{1+z^2}$ 的幂级数展开式为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
5. 若函数 $f(z)$ 在复平面上处处解析, 则称它是 $\underline{\hspace{2cm}}$.
6. 若函数 $f(z)$ 在区域 D 内除去有限个极点之外处处解析, 则称它是 D 内的 $\underline{\hspace{2cm}}$.
7. 设 $C: |z| = 1$, 则 $\int_C (z-1)dz = \underline{\hspace{1cm}}$.
8. $\frac{\sin z}{z}$ 的孤立奇点为 $\underline{\hspace{1cm}}$.
9. 若 z_0 是 $f(z)$ 的极点, 则 $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \underline{\hspace{1cm}}$.
10. $\text{Res}(\frac{e^z}{z^n}, 0) = \underline{\hspace{2cm}}$.

三. 计算题. (40 分)

1. 解方程 $z^3 + 1 = 0$.

2. 设 $f(z) = \frac{e^z}{z^2 - 1}$, 求 $\text{Res}(f(z), \infty)$.

3. $\int_{|z|=2} \frac{z}{(9 - z^2)(z + i)} dz$.

4. 函数 $f(z) = \frac{1}{e^z - 1} - \frac{1}{z}$ 有哪些奇点? 各属何类型 (若是极点, 指明它的阶数).

四. 证明题. (20 分)

1. 证明: 若函数 $f(z)$ 在上半平面解析, 则函数 $\overline{f(\bar{z})}$ 在下半平面解析.

2. 证明 $z^4 - 6z + 3 = 0$ 方程在 $1 < |z| < 2$ 内仅有 3 个根.

《复变函数》考试试题 (五)

一. 判断题. (20 分)

1. 若函数 $f(z)$ 是单连通区域 D 内的解析函数, 则它在 D 内有任意阶导数. ()

2. 若函数 $f(z)$ 在区域 D 内的解析, 且在 D 内某个圆内恒为常数, 则在区域 D 内恒等于常数. ()

3. 若 $f(z)$ 在区域 D 内解析, 则 $|f(z)|$ 也在 D 内解析. ()

4. 若幂级数的收敛半径大于零, 则其和函数必在收敛圆内解析. ()

5. 若函数 $f(z)$ 在 z_0 处满足 Cauchy-Riemann 条件, 则 $f(z)$ 在 z_0 解析. ()

6. 若 $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z)$ 存在且有限, 则 z_0 是 $f(z)$ 的可去奇点. ()

7. 若函数 $f(z)$ 在 z_0 可导, 则它在该点解析. ()

8. 设函数 $f(z)$ 在复平面上解析, 若它有界, 则必 $f(z)$ 为常数. ()

9. 若 z_0 是 $f(z)$ 的一级极点, 则

$$\text{Res}(f(z), z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0) f(z). \quad ()$$

10. 若 $f(z)$ 与 $g(z)$ 在 D 内解析, 且在 D 内一小弧段上相等, 则

$$f(z) \equiv g(z), z \in D. \quad ()$$

二. 填空题. (20 分)

1. 设 $z = 1 - \sqrt{3}i$, 则 $|z| = \underline{\hspace{1cm}}, \arg z = \underline{\hspace{1cm}}, \bar{z} = \underline{\hspace{1cm}}.$

2. 当 $z = \underline{\hspace{2cm}}$ 时, e^z 为实数.
3. 设 $e^z = -1$, 则 $z = \underline{\hspace{2cm}}$.
4. e^z 的周期为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
5. 设 $C: |z| = 1$, 则 $\int_C (z-1)dz = \underline{\hspace{2cm}}$.
6. $\text{Res}\left(\frac{e^z - 1}{z}, 0\right) = \underline{\hspace{2cm}}$.
7. 若函数 $f(z)$ 在区域 D 内除去有限个极点之外处处解析, 则称它是 D 内的 $\underline{\hspace{2cm}}$.
8. 函数 $f(z) = \frac{1}{1+z^2}$ 的幂级数展开式为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
9. $\frac{\sin z}{z}$ 的孤立奇点为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
10. 设 C 是以 a 为心, r 为半径的圆周, 则 $\int_C \frac{1}{(z-a)^n} dz = \underline{\hspace{2cm}}$. (n 为自然数)

三. 计算题. (40 分)

1. 求复数 $\frac{z-1}{z+1}$ 的实部与虚部.
2. 计算积分:

$$I = \int_L \text{Re } z dz,$$

在这里 L 表示连接原点到 $1+i$ 的直线段.

3. 求积分: $I = \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{1 - 2a \cos \theta + a^2}$, 其中 $0 < a < 1$.
4. 应用儒歇定理求方程 $z = \varphi(z)$, 在 $|z| < 1$ 内根的个数, 在这里 $\varphi(z)$ 在 $|z| \leq 1$ 上解析, 并且 $|\varphi(z)| < 1$.

四. 证明题. (20 分)

1. 证明函数 $f(z) = |z|^2$ 除去在 $z = 0$ 外, 处处不可微.

2. 设 $f(z)$ 是一整函数, 并且假定存在着一个正整数 n , 以及两个数 R 及 M , 使得当 $|z| \geq R$ 时

$$|f(z)| \leq M |z|^n,$$

证明: $f(z)$ 是一个至多 n 次的多项式或一常数.

《复变函数》考试试题 (六)

一、判断题 (30 分):

1. 若函数 $f(z)$ 在 z_0 解析, 则 $f(z)$ 在 z_0 连续. ()
2. 若函数 $f(z)$ 在 z_0 处满足 Caychy-Riemann 条件, 则 $f(z)$ 在 z_0 解析. ()
3. 若函数 $f(z)$ 在 z_0 解析, 则 $f(z)$ 在 z_0 处满足 Caychy-Riemann 条件. ()
4. 若函数 $f(z)$ 在是区域 D 内的单叶函数, 则 $f'(z) \neq 0 (\forall z \in D)$. ()
5. 若 $f(z)$ 在单连通区域 D 内解析, 则对 D 内任一简单闭曲线 C 都有 $\int_C f(z) dz = 0$. ()
6. 若 $f(z)$ 在区域 D 内解析, 则对 D 内任一简单闭曲线 C 都有 $\int_C f(z) dz = 0$. ()
7. 若 $f'(z) \neq 0 (\forall z \in D)$, 则函数 $f(z)$ 在是 D 内的单叶函数. ()
8. 若 z_0 是 $f(z)$ 的 m 阶零点, 则 z_0 是 $\frac{1}{f(z)}$ 的 m 阶极点. ()
9. 如果函数 $f(z)$ 在 $D = \{z: |z| \leq 1\}$ 上解析, 且 $|f(z)| \leq 1 (|z| = 1)$, 则 $|f(z)| \leq 1 (|z| \leq 1)$. ()
10. $|\sin z| \leq 1 (\forall z \in C)$. ()

二、填空题 (20 分)

1. 若 $z_n = \frac{n+2}{1-n} + i(1 + \frac{1}{n})^n$, 则 $\lim z_n =$ _____.
2. 设 $f(z) = \frac{1}{z^2 + 1}$, 则 $f(z)$ 的定义域为_____.
3. 函数 $\sin z$ 的周期为_____.
4. $\sin^2 z + \cos^2 z =$ _____.
5. 幂级数 $\sum_{n=0}^{+\infty} nz^n$ 的收敛半径为_____.

6. 若 z_0 是 $f(z)$ 的 m 阶零点且 $m > 1$, 则 z_0 是 $f'(z)$ 的_____零点.
7. 若函数 $f(z)$ 在整个复平面处处解析, 则称它是_____.
8. 函数 $f(z) = |z|$ 的不解析点之集为_____.
9. 方程 $2z^5 - z^3 + 3z + 8 = 0$ 在单位圆内的零点个数为_____.
10. 公式 $e^{ix} = \cos x + i \sin x$ 称为_____.

三、计算题 (30 分)

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2-i}{6} \right)^n$.
2. 设 $f(z) = \int_C \frac{3\lambda^2 + 7\lambda + 1}{\lambda - z} d\lambda$, 其中 $C = \{z : |z| = 3\}$, 试求 $f'(1+i)$.
3. 设 $f(z) = \frac{e^z}{z^2 + 1}$, 求 $\text{Res}(f(z), i)$.
4. 求函数 $\frac{\sin z^3}{z^6}$ 在 $0 < |z| < \infty$ 内的罗朗展式.
5. 求复数 $w = \frac{z-1}{z+1}$ 的实部与虚部.
6. 求 $e^{-\frac{\pi}{3}i}$ 的值.

四、证明题 (20 分)

1. 方程 $z^7 + 9z^6 + 6z^3 - 1 = 0$ 在单位圆内的根的个数为 6.
2. 若函数 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 在区域 D 内解析, $v(x, y)$ 等于常数, 则 $f(z)$ 在 D 恒等于常数.
3. 若 z_0 是 $f(z)$ 的 m 阶零点, 则 z_0 是 $\frac{1}{f(z)}$ 的 m 阶极点.

《复变函数》考试试题 (七)

一、判断题 (24 分)

1. 若函数 $f(z)$ 在 z_0 解析, 则 $f(z)$ 在 z_0 的某个领域内可导. ()
2. 若函数 $f(z)$ 在 z_0 处解析, 则 $f(z)$ 在 z_0 满足 Cauchy-Riemann 条件. ()
3. 如果 z_0 是 $f(z)$ 的可去奇点, 则 $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z)$ 一定存在且等于零. ()

4. 若函数 $f(z)$ 是区域 D 内的单叶函数, 则 $f'(z) \neq 0 (\forall z \in D)$. ()
5. 若函数 $f(z)$ 是区域 D 内的解析函数, 则它在 D 内有任意阶导数. ()
6. 若函数 $f(z)$ 在区域 D 内的解析, 且在 D 内某个圆内恒为常数, 则在区域 D 内恒等于常数. ()
7. 若 z_0 是 $f(z)$ 的 m 阶零点, 则 z_0 是 $\frac{1}{f(z)}$ 的 m 阶极点. ()

二、填空题 (20 分)

1. 若 $z_n = \sin \frac{1}{1-n} + i(1 + \frac{1}{n})^n$, 则 $\lim z_n =$ _____.
2. 设 $f(z) = \frac{z}{z^2 + 1}$, 则 $f(z)$ 的定义域为 _____.
3. 函数 e^z 的周期为 _____.
4. $\sin^2 z + \cos^2 z =$ _____.
5. 幂级数 $\sum_{n=0}^{+\infty} n^2 z^{n^2}$ 的收敛半径为 _____.
6. 若 z_0 是 $f(z)$ 的 m 阶零点且 $m > 1$, 则 z_0 是 $f'(z)$ 的 _____ 零点.
7. 若函数 $f(z)$ 在整个复平面处处解析, 则称它是 _____.
8. 函数 $f(z) = |z|$ 的不解析点之集为 _____.
9. 方程 $3z^8 - z^3 + 3z + 8 = 0$ 在单位圆内的零点个数为 _____.
10. $\operatorname{Res}(\frac{e^z}{z^n}, 0) =$ _____.

三、计算题 (30 分)

1. 求 $\left(\frac{1+i}{\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\frac{1-i}{\sqrt{2}}\right)^2$.
2. 设 $f(z) = \int_C \frac{3\lambda^2 + 7\lambda + 1}{\lambda - z} d\lambda$, 其中 $C = \{z : |z| = 3\}$, 试求 $f'(1+i)$.
3. 设 $f(z) = \frac{e^z}{z^2}$, 求 $\operatorname{Res}(f(z), 0)$.

4、求函数 $\frac{z}{(z-1)(z+1)}$ 在 $1 < |z| < 2$ 内的罗朗展式.

5、求复数 $w = \frac{z-1}{z+1}$ 的实部与虚部.

6、利用留数定理计算积分: $\int_0^{2\pi} \frac{dx}{a + \cos x}$, ($a > 1$).

四、证明题 (20 分)

1、方程 $24z^7 + 9z^6 + 6z^3 + z^3 + 1 = 0$ 在单位圆内的根的个数为 7.

2、若函数 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 在区域 D 内解析, $|f(z)|$ 等于常数, 则 $f(z)$ 在 D 恒等于常数.

3、若 z_0 是 $f(z)$ 的 m 阶零点, 则 z_0 是 $\frac{1}{f(z)}$ 的 m 阶极点.

五、计算题 (10 分)

求一个单叶函数, 去将 z 平面上的上半单位圆盘 $\{z: |z| < 1, \operatorname{Im} z > 0\}$ 保形映射为 w 平面的单位圆盘 $\{w: |w| < 1\}$

《复变函数》考试试题 (八)

一、判断题 (20 分)

1、若函数 $f(z)$ 在 z_0 解析, 则 $f(z)$ 在 z_0 连续. ()

2、若函数 $f(z)$ 在 z_0 满足 Cauchy-Riemann 条件, 则 $f(z)$ 在 z_0 处解析. ()

3、如果 z_0 是 $f(z)$ 的本性奇点, 则 $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z)$ 一定不存在. ()

4、若函数 $f(z)$ 是区域 D 内解析, 并且 $f'(z) \neq 0 (\forall z \in D)$, 则 $f(z)$ 是区域 D 的单叶函数. ()

5、若函数 $f(z)$ 是区域 D 内的解析函数, 则它在 D 内有任意阶导数. ()

6、若函数 $f(z)$ 是单连通区域 D 内的每一点均可导, 则它在 D 内有任意阶导数. ()

7、若函数 $f(z)$ 在区域 D 内解析且 $f'(z) = 0$, 则 $f(z)$ 在 D 内恒为常数. ()

8、存在一个在零点解析的函数 $f(z)$ 使 $f(\frac{1}{n+1}) = 0$ 且 $f(\frac{1}{2n}) = \frac{1}{2n}, n = 1, 2, \dots$. ()

9、如果函数 $f(z)$ 在 $D = \{z: |z| \leq 1\}$ 上解析, 且 $|f(z)| \leq 1 (|z| = 1)$, 则 $|f(z)| \leq 1 (|z| \leq 1)$. ()

10. $\sin z$ 是一个有界函数. ()

二、填空题 (20 分)

1、若 $z_n = \frac{n+2}{1-n} + i(1+\frac{1}{n})^n$, 则 $\lim z_n =$ _____.

2、设 $f(z) = \ln z$, 则 $f(z)$ 的定义域为_____.

3、函数 $\sin z$ 的周期为_____.

4、若 $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = \xi$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{z_1 + z_2 + \cdots + z_n}{n} =$ _____.

5、幂级数 $\sum_{n=0}^{+\infty} n z^{n^5}$ 的收敛半径为_____.

6、函数 $f(z) = \frac{1}{1+z^2}$ 的幂级数展开式为_____.

7、若 C 是单位圆周, n 是自然数, 则 $\int_C \frac{1}{(z-z_0)^n} dz =$ _____.

8、函数 $f(z) = |z|$ 的不解析点之集为_____.

9、方程 $15z^5 - z^3 + 4z^2 + 8 = 0$ 在单位圆内的零点个数为_____.

10、若 $f(z) = \frac{1}{1+z^2}$, 则 $f(z)$ 的孤立奇点有_____.

三、计算题 (30 分)

1、求 $\int_{|z|=1} e^{z+1} \sin z dz + \frac{1}{2\pi i} \int_{|\lambda|=3} \frac{dz}{(z-1)(z-4)}$

2、设 $f(z) = \int_C \frac{3\lambda^2 + 7\lambda + 1}{\lambda - z} d\lambda$, 其中 $C = \{z: |z| = 3\}$, 试求 $f'(1+i)$.

3、设 $f(z) = \frac{e^z}{z^2 - 1}$, 求 $\text{Res}(f(z), \infty)$.

4、求函数 $\frac{z+10}{(z-1)(z^2-2)}$ 在 $\sqrt{2} < |z| < +\infty$ 内的罗朗展式.

5、求复数 $w = \frac{z-1}{z+1}$ 的实部与虚部.

四、证明题 (20 分)

1、方程 $15z^7 + 5z^6 + 6z^3 - 1 = 0$ 在单位圆内的根的个数为 7.

2、若函数 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 在区域 D 内连续, 则二元函数 $u(x, y)$ 与 $v(x, y)$ 都在 D 内连续.

4、若 z_0 是 $f(z)$ 的 m 阶零点, 则 z_0 是 $\frac{1}{f(z)}$ 的 m 阶极点.

五、计算题 (10 分)

求一个单叶函数, 去将 z 平面上的区域 $\left\{z: 0 < \arg z < \frac{4}{5}\pi\right\}$ 保形映射为 w 平面的单位圆盘 $\{w: |w| < 1\}$.

《复变函数》考试试题 (九)

一、判断题 (20 分)

- 1、若函数 $f(z)$ 在 z_0 可导, 则 $f(z)$ 在 z_0 解析. ()
 - 2、若函数 $f(z)$ 在 z_0 满足 Cauchy-Riemann 条件, 则 $f(z)$ 在 z_0 处解析. ()
 - 3、如果 z_0 是 $f(z)$ 的极点, 则 $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z)$ 一定存在且等于无穷大. ()
 - 4、若函数 $f(z)$ 在单连通区域 D 内解析, 则对 D 内任一简单闭曲线 C 都有 $\int_C f(z) dz = 0$. ()
 - 5、若函数 $f(z)$ 在 z_0 处解析, 则它在该点的某个领域内可以展开为幂级数. ()
 - 6、若函数 $f(z)$ 在区域 D 内的解析, 且在 D 内某一条曲线上恒为常数, 则 $f(z)$ 在区域 D 内恒为常数. ()
 - 7、若 z_0 是 $f(z)$ 的 m 阶零点, 则 z_0 是 $\frac{1}{f(z)}$ 的 m 阶极点. ()
 - 8、如果函数 $f(z)$ 在 $D = \{z: |z| \leq 1\}$ 上解析, 且 $|f(z)| \leq 1 (|z| = 1)$, 则 $|f(z)| \leq 1 (|z| \leq 1)$. ()
 - 9、 $\lim_{z \rightarrow \infty} e^z = \infty$. ()
 - 10、如果函数 $f(z)$ 在 $|z| \leq 1$ 内解析, 则 $\max_{|z| \leq 1} \{f(z)\} = \max_{|z|=1} \{f(z)\}$. ()
- 二、填空题 (20 分)
- 1、若 $z_n = \sin \frac{1}{1+n} + i(1 - \frac{2}{n})^n$, 则 $\lim z_n =$ _____.
 - 2、设 $f(z) = \frac{1}{\sin z}$, 则 $f(z)$ 的定义域为 _____.
 - 3、函数 $\sin z$ 的周期为 _____.
 - 4、 $\sin^2 z + \cos^2 z =$ _____.

5、幂级数 $\sum_{n=0}^{+\infty} nz^n$ 的收敛半径为_____.

6、若 z_0 是 $f(z)$ 的 m 阶零点且 $m > 1$, 则 z_0 是 $f'(z)$ 的_____零点.

7、若函数 $f(z)$ 在整个复平面除去有限个极点外, 处处解析, 则称它是_____.

8、函数 $f(z) = \bar{z}$ 的不解析点之集为_____.

9、方程 $20z^8 - 11z^3 + 3z + 5 = 0$ 在单位圆内的零点个数为_____.

10、 $\text{Res}\left(\frac{e^z}{z^2-1}, 1\right) =$ _____.

三、计算题 (30 分)

1、 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2-i}{6}\right)^n$

2、设 $f(z) = \int_C \frac{3\lambda^2 + 7\lambda + 1}{\lambda - z} d\lambda$, 其中 $C = \{z : |z| = 3\}$, 试求 $f'(1+i)$.

3、设 $f(z) = \frac{e^z}{z^2+1}$, 求 $\text{Res}(f(z), \pm i)$.

4、求函数 $\frac{z}{(z-1)(z-2)}$ 在 $1 < |z| < 2$ 内的罗朗展式.

5、求复数 $w = \frac{z-1}{z+1}$ 的实部与虚部.

6、利用留数定理计算积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2 - x + 2}{x^4 + 10x^2 + 9} dx$.

四、证明题 (20 分)

1、方程 $z^7 + 9z^6 + 6z^3 - 1 = 0$ 在单位圆内的根的个数为 6.

2、若函数 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 在区域 D 内解析, $u(x, y)$ 等于常数, 则 $f(z)$ 在 D 恒等于常数.

7、若 z_0 是 $f(z)$ 的 m 阶零点, 则 z_0 是 $\frac{1}{f(z)}$ 的 m 阶极点.

五、计算题 (10 分)

求一个单叶函数, 去将 z 平面上的带开区域 $\left\{z : \frac{\pi}{2} < \text{Im } z < \pi\right\}$ 保形映射为 w 平面的单位圆

盘 $\{w: |w| < 1\}$.

《复变函数》考试试题（十）

一、判断题（40 分）：

- 1、若函数 $f(z)$ 在 z_0 解析，则 $f(z)$ 在 z_0 的某个邻域内可导. ()
- 2、如果 z_0 是 $f(z)$ 的本性奇点，则 $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z)$ 一定不存在. ()
- 3、若函数 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 在 D 内连续，则 $u(x, y)$ 与 $v(x, y)$ 都在 D 内连续. ()
- 4、 $\cos z$ 与 $\sin z$ 在复平面内有界. ()
- 5、若 z_0 是 $f(z)$ 的 m 阶零点，则 z_0 是 $1/f(z)$ 的 m 阶极点. ()
- 6、若 $f(z)$ 在 z_0 处满足柯西-黎曼条件，则 $f(z)$ 在 z_0 解析. ()
- 7、若 $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z)$ 存在且有限，则 z_0 是函数的可去奇点. ()
- 8、若 $f(z)$ 在单连通区域 D 内解析，则对 D 内任一简单闭曲线 C 都有 $\int_C f(z) dz = 0$. ()
- 9、若函数 $f(z)$ 是单连通区域 D 内的解析函数，则它在 D 内有任意阶导数. ()
- 10、若函数 $f(z)$ 在区域 D 内解析，且在 D 内某个圆内恒为常数，则在区域 D 内恒等于常数. ()

二、填空题（20 分）：

- 1、函数 e^z 的周期为_____.
- 2、幂级数 $\sum_{n=0}^{+\infty} nz^n$ 的和函数为_____.
- 3、设 $f(z) = \frac{1}{z^2 + 1}$ ，则 $f(z)$ 的定义域为_____.
- 4、 $\sum_{n=0}^{+\infty} nz^n$ 的收敛半径为_____.
- 5、 $\text{Res}(\frac{e^z}{z^n}, 0) =$ _____.

三、计算题（40 分）：

- 1、 $\int_{|z|=1} \frac{z}{(9-z^2)(z+i)} dz$.

2、求 $\operatorname{Res}\left(\frac{e^{iz}}{1+z^2}, -i\right)$.

3、 $\left(\frac{1+i}{\sqrt{2}}\right)^n + \left(\frac{1-i}{\sqrt{2}}\right)^n$.

4、设 $u(x, y) = \ln(x^2 + y^2)$. 求 $v(x, y)$, 使得 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 为解析函数, 且满足 $f(1+i) = \ln 2$. 其中 $z \in D$ (D 为复平面内的区域).

5、求 $z^4 - 5z + 1 = 0$, 在 $|z| < 1$ 内根的个数.

《复变函数》考试试题 (十一)

一、判断题. (正确者在括号内打 $\checkmark$, 错误者在括号内打 $\times$, 每题 2 分)

1. 当复数 $z = 0$ 时, 其模为零, 辐角也为零. ()
2. 若 z_0 是多项式 $P(z) = a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \cdots + a_0$ ($a_n \neq 0$) 的根, 则 $\overline{z_0}$ 也是 $P(z)$ 的根. ()
3. 如果函数 $f(z)$ 为整函数, 且存在实数 M , 使得 $\operatorname{Re} f(z) < M$, 则 $f(z)$ 为一常数. ()
4. 设函数 $f_1(z)$ 与 $f_2(z)$ 在区域内 D 解析, 且在 D 内的一小段弧上相等, 则对任意的 $z \in D$, 有 $f_1(z) \equiv f_2(z)$. ()
5. 若 $z = \infty$ 是函数 $f(z)$ 的可去奇点, 则 $\operatorname{Res}_{z=\infty} f(z) = 0$. ()

二、填空题. (每题 2 分)

1. $i^2 \cdot i^3 \cdot i^4 \cdot i^5 \cdot i^6 =$ _____.
2. 设 $z = x + iy \neq 0$, 且 $-\pi < \arg z \leq \pi$, $-\frac{\pi}{2} < \arctan \frac{y}{x} < \frac{\pi}{2}$, 当 $x < 0, y > 0$ 时, $\arg z = \arctan \frac{y}{x} +$ _____.
3. 函数 $w = \frac{1}{z}$ 将 z 平面上的曲线 $(x-1)^2 + y^2 = 1$ 变成 w 平面上的曲线 _____.
4. 方程 $z^4 + a^4 = 0$ ($a > 0$) 的不同的根为 _____.
5. $(1+i)^i$ _____.
6. 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} [2 + (-1)^n] z^n$ 的收敛半径为 _____.
7. $\cos nz$ 在 $|z| < n$ (n 为正整数) 内零点的个数为 _____.

8. 函数 $f(z) = 6\sin z^3 + z^3(z^6 - 6)$ 的零点 $z = 0$ 的阶数为_____.

9. 设 a 为函数 $f(z) = \frac{\varphi(z)}{\psi(z)}$ 的一阶极点, 且 $\varphi(a) \neq 0$, $\psi(a) = 0$, $\psi'(a) \neq 0$, 则

$$\operatorname{Res}_{z=a} \frac{f'(z)}{f(z)} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

10. 设 a 为函数 $f(z)$ 的 m 阶极点, 则 $\operatorname{Res}_{z=a} \frac{f'(z)}{f(z)} = \underline{\hspace{2cm}}.$

三、计算题 (50 分)

1. 设 $u(x, y) = \frac{1}{2} \ln(x^2 + y^2)$. 求 $v(x, y)$, 使得 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 为解析函数, 且满足 $f(1+i) = \frac{1}{2} \ln 2$. 其中 $z \in D$ (D 为复平面内的区域). (15 分)

2. 求下列函数的奇点, 并确定其类型 (对于极点要指出它们的阶). (10 分)

(1) $\tan^2 z$; (5 分) (2) $\frac{e^{\frac{1}{z-1}}}{e^z - 1}$. (5 分)

3. 计算下列积分. (15 分)

(1) $\int_{|z|=4} \frac{z^{19}}{(z^2 + 1)^4 (z^4 + 2)^3} dz$ (8 分),

(2) $\int_0^\pi \frac{d\theta}{1 + \cos^2 \theta}$ (7 分).

4. 叙述儒歇定理并讨论方程 $z^7 - 5z^4 + z^2 - 2 = 0$ 在 $|z| < 1$ 内根的个数. (10 分)

四、证明题 (20 分)

1. 设 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 是上半复平面内的解析函数, 证明 $\overline{f(\overline{z})}$ 是下半复平面内的解析函数. (10 分)

2. 设函数 $f(z)$ 在 $|z| < R$ 内解析, 令 $M(r) = \max_{|z|=r} |f(z)|$, ($0 \leq r < R$). 证明: $M(r)$ 在区

间 $[0, R)$ 上是一个上升函数, 且若存在 r_1 及 r_2 ($0 \leq r_1 < r_2 < R$), 使 $M(r_1) = M(r_2)$, 则

$f(z) \equiv \text{常数}$. (10 分)

《复变函数》考试试题 (十二)

二、判断题. (正确者在括号内打 $\checkmark$, 错误者在括号内打 $\times$, 每题 2 分)

1. 设复数 $z_1 = x_1 + iy_1$ 及 $z_2 = x_2 + iy_2$, 若 $x_1 = x_2$ 或 $y_1 = y_2$, 则称 z_1 与 z_2 是相等的复数.

()

2. 函数 $f(z) = \operatorname{Re} z$ 在复平面上处处可微。 ()
3. $\sin^2 z + \cos^2 z = 1$ 且 $|\sin z| \leq 1, |\cos z| \leq 1$ 。 ()
4. 设函数 $f(z)$ 是有界区域 D 内的非常数的解析函数, 且在闭域 $\overline{D} = D + \partial D$ 上连续, 则存在 $M > 0$, 使得对任意的 $z \in D$, 有 $|f(z)| < M$ 。 ()
5. 若函数 $f(z)$ 是非常的整函数, 则 $f(z)$ 必是有界函数。 ()

二、填空题。(每题 2 分)

1. $i^2 \cdot i^3 \cdot i^4 \cdot i^5 \cdot i^6 =$ _____。
2. 设 $z = x + iy \neq 0$, 且 $-\pi < \arg z \leq \pi, -\frac{\pi}{2} < \arctan \frac{y}{x} < \frac{\pi}{2}$, 当 $x < 0, y > 0$ 时, $\arg = \arctan \frac{y}{x} +$ _____。
3. 若已知 $f(z) = x(1 + \frac{1}{x^2 + y^2}) + iy(1 - \frac{1}{x^2 + y^2})$, 则其关于变量 z 的表达式为_____。
4. $\sqrt[n]{z}$ 以 $z =$ _____ 为支点。
5. 若 $\ln z = \frac{\pi}{2}i$, 则 $z =$ _____。
6. $\int_{|z|=1} \left| \frac{dz}{z} \right| =$ _____。
7. 级数 $1 + z^2 + z^4 + z^6 + \dots$ 的收敛半径为_____。
8. $\cos nz$ 在 $|z| < n$ (n 为正整数) 内零点的个数为_____。
9. 若 $z = a$ 为函数 $f(z)$ 的一个本质奇点, 且在点 a 的充分小的邻域内不为零, 则 $z = a$ 是 $\frac{1}{f(z)}$ 的_____奇点。
10. 设 a 为函数 $f(z)$ 的 n 阶极点, 则 $\operatorname{Res}_{z=a} \frac{f'(z)}{f(z)} =$ _____。

三、计算题 (50 分)

1. 设区域 D 是沿正实轴割开的 z 平面, 求函数 $w = \sqrt[n]{z}$ 在 D 内满足条件 $\sqrt[n]{-1} = -1$ 的单值连续解析分支在 $z = 1 - i$ 处之值。 (10 分)
2. 求下列函数的奇点, 并确定其类型 (对于极点要指出它们的阶), 并求它们留数。(15 分)

(1) $f(z) = \frac{\operatorname{Ln} z}{z^2 - 1}$ 的各解析分支在 $z=1$ 各有怎样的孤立奇点, 并求这些点的留数 (10 分)

(2) 求 $\operatorname{Res}_{z=0} \frac{e^z}{z^{n+1}}$. (5 分)

3. 计算下列积分。(15 分)

(1) $\int_{|z|=2} \frac{z^7}{(z^2 - 1)^3 (z^2 + 2)} dz$ (8 分),

(2) $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2 dx}{(x^2 + a^2)^2}$ ($a > 0$) (7 分)。

4. 叙述儒歇定理并讨论方程 $z^6 + 6z + 10 = 0$ 在 $|z| < 1$ 内根的个数。(10 分)

四、证明题 (20 分)

1. 讨论函数 $f(z) = e^{\bar{z}}$ 在复平面上的解析性。 (10 分)

2. 证明:

$$\frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{z^n e^{z\xi}}{n! \xi^n} \cdot \frac{d\xi}{\xi} = \left(\frac{z^n}{n!}\right)^2.$$

此处 C 是围绕原点的一条简单曲线。(10 分)

《复变函数》考试试题 (十三)

一、填空题。(每题 2 分)

1. 设 $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$, 则 $\frac{1}{z} =$ _____.

2. 设函数 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$, $A = u_0 + iv_0$, $z_0 = x_0 + iy_0$, 则 $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = A$ 的充要条件是_____.

3. 设函数 $f(z)$ 在单连通区域 D 内解析, 则 $f(z)$ 在 D 内沿任意一条简单闭曲线 C 的积分

$$\int_C f(z) dz = \text{_____}.$$

4. 设 $z = a$ 为 $f(z)$ 的极点, 则 $\lim_{z \rightarrow a} f(z) =$ _____.

5. 设 $f(z) = z \sin z$, 则 $z = 0$ 是 $f(z)$ 的_____阶零点.

6. 设 $f(z) = \frac{1}{1+z^2}$, 则 $f(z)$ 在 $z = 0$ 的邻域内的泰勒展式为_____.

7. 设 $|z - a| + |z + a| = b$, 其中 a, b 为正常数, 则点 z 的轨迹曲线是_____.

8. 设 $z = -\sin \frac{\pi}{6} - i \cos \frac{\pi}{6}$, 则 z 的三角表示为_____.

9. $\int_0^{\frac{\pi}{4}} z \cos z dz =$ _____.

10. 设 $f(z) = \frac{e^{-z}}{z^2}$, 则 $f(z)$ 在 $z=0$ 处的留数为 _____.

二、计算题.

1. 计算下列各题. (9分)

(1) $\cos i$; (2) $\ln(-2+3i)$; (3) 3^{3-i}

2. 求解方程 $z^3 + 8 = 0$. (7分)

3. 设 $u = x^2 - y^2 + xy$, 验证 u 是调和函数, 并求解析函数 $f(z) = u + iv$, 使之 $f(i) = -1 + i$. (8分)

4. 计算积分. (10分)

(1) $\int_C (x^2 + iy) dz$, 其中 C 是沿 $y = x^2$ 由原点到点 $z = 1 + i$ 的曲线.

(2) $\int_0^{1+i} [(x-y) + ix^2] dz$, 积分路径为自原点沿虚线轴到 i , 再由 i 沿水平方向向右到 $1+i$.

5. 试将函数 $f(z) = \frac{1}{(z-1)(z-2)}$ 分别在圆环域 $0 < |z| < 1$ 和 $1 < |z| < 2$ 内展开为洛朗级数. (8分)

6. 计算下列积分. (8分)

(1) $\oint_{|z|=2} \frac{5z-2}{z(z-1)^2} dz$; (2) $\oint_{|z|=4} \frac{\sin^2 z}{z^2(z-1)} dz$.

7. 计算积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2}{1+x^4} dx$. (8分)

8. 求下列幂级数的收敛半径. (6分)

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} n z^{n-1}$; (2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} z^n$.

9. 讨论 $f(z) = |z|^2$ 的可导性和解析性. (6分)

三、证明题.

1. 设函数 $f(z)$ 在区域 D 内解析, $|f(z)|$ 为常数, 证明 $f(z)$ 必为常数. (5分)

2. 试证明 $\bar{a}z + a\bar{z} + b = 0$ 的轨迹是一直线, 其中 a 为复常数, b 为实常数. (5分)

《复变函数》考试试题 (十四)

一、填空题。(每题 2 分)

1. 设 $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$, 则 $z^n =$ _____.

2. 设函数 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$, $A = u_0 + iv_0$, $z_0 = x_0 + iy_0$, 则 $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = A$ 的充要条件_____.

3. 设函数 $f(z)$ 在单连通区域 D 内解析, 则 $f(z)$ 在 D 内沿任意一条简单闭曲线 C 的积分 $\int_C f(z) dz =$ _____.

4. 设 $z = a$ 为 $f(z)$ 的可去奇点, $\lim_{z \rightarrow a} f(z) =$ _____.

5. 设 $f(z) = z^2(e^{z^2} - 1)$, 则 $z = 0$ 是 $f(z)$ 的_____阶零点.

6. 设 $f(z) = \frac{1}{1-z^2}$, 则 $f(z)$ 在 $z = 0$ 的邻域内的泰勒展式为_____.

7. 设 $|z-a| + |z+a| = b$, 其中 a, b 为正常数, 则点 z 的轨迹曲线是_____.

8. 设 $z = \sin \alpha + i \cos \alpha$, 则 z 的三角表示为_____.

9. $\int_0^{1+i} z e^z dz =$ _____.

10. 设 $f(z) = z^2 \sin \frac{1}{z}$, 则 $f(z)$ 在 $z = 0$ 处的留数为_____.

二、计算题.

1. 计算下列各题。(9 分)

(1) $\operatorname{Ln}(-3+4i)$; (2) $e^{-1+\frac{\pi i}{6}}$; (3) $(1-i)^{1+i}$

2. 求解方程 $z^3 + 2 = 0$ 。(7 分)

3. 设 $u = 2(x-1)y$, 验证 u 是调和函数, 并求解析函数 $f(z) = u + iv$, 使之 $f(2) = -i$ 。(8 分)

4. 计算积分 $\int_0^{1+i} [(x-y) + ix^2] dz$, 其中路径为 (1) 自原点到点 $1+i$ 的直线段;
(2) 自原点沿虚轴到 i , 再由 i 沿水平方向向右到 $1+i$ 。(10 分)

5. 试将函数 $f(z) = \frac{1}{(z-2)}$ 在 $z=1$ 的邻域内的泰勒展开式。(8 分)

6. 计算下列积分。(8 分)

(1) $\oint_{|z|=2} \frac{\sin z}{(z-\frac{\pi}{2})^2} dz$; (2) $\oint_{|z|=4} \frac{z^2-2}{z^2(z-3)} dz$.

7. 计算积分 $\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{5+3\cos\theta}$. (6 分)

8. 求下列幂级数的收敛半径. (6 分)

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} (1+i)^n z^n$; (2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^2}{n^n} z^n$.

9. 设 $f(z) = my^3 + nx^2y + i(x^3 + lxy^2)$ 为复平面上的解析函数, 试确定 l, m, n 的值. (6 分)

三、证明题.

1. 设函数 $f(z)$ 在区域 D 内解析, $\overline{f(z)}$ 在区域 D 内也解析, 证明 $f(z)$ 必为常数. (5 分)

2. 试证明 $\bar{a}z + a\bar{z} + b = 0$ 的轨迹是一直线, 其中 a 为复常数, b 为实常数. (5 分)

试卷一至十四参考答案

《复变函数》考试试题(一) 参考答案

一. 判断题

1. × 2. √ 3. √ 4. √ 5. √ 6. √ 7. × 8. × 9. × 10. ×

二. 填空题

1. $\begin{cases} 2\pi i & n=1 \\ 0 & n \neq 1 \end{cases}$; 2. 1; 3. $2k\pi, (k \in \mathbb{Z})$; 4. $z = \pm i$; 5. 1

6. 整函数; 7. ξ ; 8. $\frac{1}{(n-1)!}$; 9. 0; 10. ∞ .

三. 计算题.

1. 解 因为 $0 < |z| < 1$, 所以 $0 < |z| < 1$

$$f(z) = \frac{1}{(z-1)(z-2)} = \frac{1}{1-z} - \frac{1}{2(1-\frac{z}{2})} = \sum_{n=0}^{\infty} z^n - \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z}{2}\right)^n.$$

2. 解 因为

$$\operatorname{Res} f(z) = \lim_{z \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{z + \frac{\pi}{2}}{\cos z} = \lim_{z \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{1}{-\sin z} = -1,$$

$$\operatorname{Res} f(z) = \lim_{z \rightarrow -\frac{\pi}{2}} \frac{z - \frac{\pi}{2}}{\cos z} = \lim_{z \rightarrow -\frac{\pi}{2}} \frac{1}{-\sin z} = 1.$$

$$\text{所以 } \int_{|z|=2} \frac{1}{\cos z} dz = 2\pi i (\operatorname{Res} f(z) + \operatorname{Res} f(z)) = 0.$$

3. 解 令 $\varphi(\lambda) = 3\lambda^2 + 7\lambda + 1$, 则它在 z 平面解析, 由柯西公式有在 $|z| < 3$ 内,

$$f(z) = \int_c \frac{\varphi(\lambda)}{\lambda - z} dz = 2\pi i \varphi(z).$$

$$\text{所以 } f'(1+i) = 2\pi i \varphi'(z) \Big|_{z=1+i} = 2\pi i (13+6i) = 2\pi(-6+13i).$$

4. 解 令 $z = a + bi$, 则

$$w = \frac{z-1}{z+1} = 1 - \frac{2}{z+1} = 1 - \frac{2(a+1-bi)}{(a+1)^2 + b^2} = 1 - \frac{2(a+1)}{(a+1)^2 + b^2} + \frac{2b}{(a+1)^2 + b^2}.$$

$$\text{故 } \operatorname{Re}\left(\frac{z-1}{z+1}\right) = 1 - \frac{2(a+1)}{(a+1)^2 + b^2}, \quad \operatorname{Im}\left(\frac{z-1}{z+1}\right) = \frac{2b}{(a+1)^2 + b^2}.$$

四. 证明题.

1. 证明 设在 D 内 $|f(z)| = C$.

$$\text{令 } f(z) = u + iv, \quad \text{则 } |f(z)|^2 = u^2 + v^2 = C^2.$$

$$\text{两边分别对 } x, y \text{ 求偏导数, 得 } \begin{cases} uu_x + vv_x = 0 & (1) \\ uu_y + vv_y = 0 & (2) \end{cases}$$

因为函数在 D 内解析, 所以 $u_x = v_y, u_y = -v_x$. 代入 (2) 则上述方程组变为

$$\begin{cases} uu_x + vv_x = 0 \\ vu_x - uv_x = 0 \end{cases}. \quad \text{消去 } u_x \text{ 得, } (u^2 + v^2)v_x = 0.$$

1) 若 $u^2 + v^2 = 0$, 则 $f(z) = 0$ 为常数.

2) 若 $v_x = 0$, 由方程 (1) (2) 及 $C-R$ 方程有 $u_x = 0, u_y = 0, v_y = 0$.

所以 $u = c_1, v = c_2$. (c_1, c_2 为常数).

所以 $f(z) = c_1 + ic_2$ 为常数.

2. 证明 $f(z) = \sqrt{z(1-z)}$ 的支点为 $z = 0, 1$. 于是割去线段 $0 \leq \operatorname{Re} z \leq 1$ 的 z 平面内变点就不可能单绕 0 或 1 转一周, 故能分出两个单值解析分支.

由于当 z 从支割线上岸一点出发, 连续变动到 $z = 0, 1$ 时, 只有 z 的幅角增加 π . 所以

$f(z) = \sqrt{z(1-z)}$ 的幅角共增加 $\frac{\pi}{2}$. 由已知所取分支在支割线上岸取正值, 于是可认为该分

支在上岸之幅角为 0, 因而此分支在 $z = -1$ 的幅角为 $\frac{\pi}{2}$, 故 $f(-1) = \sqrt{2}e^{\frac{\pi}{2}i} = \sqrt{2}i$.

《复变函数》考试试题 (二) 参考答案

一. 判断题.

1. $\checkmark$ 2. $\times$ 3. $\checkmark$ 4. $\checkmark$ 5. $\times$ 6. $\times$ 7. $\times$ 8. $\checkmark$ 9. $\times$ 10. $\times$.

二. 填空题

$$1. 1, -\frac{\pi}{2}, i; \quad 2. 3 + (1 - \sin 2)i; \quad 3. \begin{cases} 2\pi i & n=1 \\ 0 & n \neq 1 \end{cases}; \quad 4. 1; \quad 5. m-1.$$

$$6. 2k\pi i, (k \in \mathbb{Z}). \quad 7. 0; \quad 8. \pm i; \quad 9. R; \quad 10. 0.$$

三. 计算题

$$1. \text{ 解 } \sin(2z^3) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (2z^3)^{2n+1}}{(2n+1)!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n 2^{2n+1} z^{6n+3}}{(2n+1)!}.$$

$$2. \text{ 解 令 } z = re^{i\theta}.$$

$$\text{则 } f(z) = \sqrt{z} = \sqrt{r} e^{i\frac{\theta+2k\pi}{2}}, \quad (k=0,1).$$

又因为在正实轴去正实值, 所以 $k=0$.

$$\text{所以 } f(i) = e^{i\frac{\pi}{4}}.$$

$$3. \text{ 单位圆的右半圆周为 } z = e^{i\theta}, \quad -\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}.$$

$$\text{所以 } \int_{-i}^i |z| dz = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} de^{i\theta} = e^{i\theta} \Big|_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} = 2i.$$

4. 解

$$\oint_{|z|=2} \frac{\sin z}{(z - \frac{\pi}{2})^2} dz = 2\pi i (\sin z)' \Big|_{z=\frac{\pi}{2}} = 2\pi i \cos z \Big|_{z=\frac{\pi}{2}} = 0.$$

四. 证明题.

1. 证明 (必要性) 令 $f(z) = c_1 + ic_2$, 则 $\overline{f(z)} = c_1 - ic_2$. (c_1, c_2 为实常数).

$$\text{令 } u(x, y) = c_1, v(x, y) = -c_2. \text{ 则 } u_x = v_y = u_y = v_x = 0.$$

即 u, v 满足 $C-R$, 且 u_x, v_y, u_y, v_x 连续, 故 $\overline{f(z)}$ 在 D 内解析.

(充分性) 令 $f(z) = u + iv$, 则 $\overline{f(z)} = u - iv$,

因为 $f(z)$ 与 $\overline{f(z)}$ 在 D 内解析, 所以

$$u_x = v_y, \quad u_y = -v_x, \quad \text{且 } u_x = (-v)_y = -v_y, \quad u_y = -(v_x) = -v_x.$$

比较等式两边得 $u_x = v_y = u_y = v_x = 0$. 从而在 D 内 u, v 均为常数, 故 $f(z)$ 在 D 内为常数.

2. 要证“任一 n 次方程 $a_0 z^n + a_1 z^{n-1} + \cdots + a_{n-1} z + a_n = 0$ ($a_0 \neq 0$) 有且只有 n 个根”.

$$\text{证明 令 } f(z) = a_0 z^n + a_1 z^{n-1} + \cdots + a_{n-1} z + a_n = 0, \text{ 取 } R > \max \left\{ \frac{|a_1| + \cdots + |a_n|}{|a_0|}, 1 \right\}, \text{ 当 } z$$

$$\text{在 } C: |z| = R \text{ 上时, 有 } |\varphi(z)| \leq |a_1| R^{n-1} + \cdots + |a_{n-1}| R + |a_n| < (|a_1| + \cdots + |a_n|) R^{n-1} < |a_0| R^n = |f(z)|.$$

由儒歇定理知在圆 $|z| < R$ 内, 方程 $a_0 z^n + a_1 z^{n-1} + \cdots + a_{n-1} z + a_n = 0$ 与 $a_0 z^n = 0$ 有相同个数的根. 而 $a_0 z^n = 0$ 在 $|z| < R$ 内有一个 n 重根 $z = 0$. 因此 n 次方程在 $|z| < R$ 内有 n 个根.

《复变函数》考试试题 (三) 参考答案

一. 判断题

1. $\times$ 2. $\times$ 3. $\checkmark$ 4. $\checkmark$ 5. $\checkmark$ 6. $\checkmark$ 7. $\checkmark$ 8. $\checkmark$ 9. $\checkmark$ 10. $\checkmark$.

二. 填空题.

1. $\{z | z \neq \pm i, \text{ 且 } z \in C\}$; 2. $2k\pi i \quad (k \in z)$; 3. $-1+ei$; 4. 1; 5. $\begin{cases} 2\pi i & n=1 \\ 0 & n \neq 1 \end{cases}$;
 6. 1; 7. $\pm i$; 8. $z=(2k+1)\pi i$; 9. ∞ ; 10. $\frac{1}{(n-1)!}$.

三. 计算题.

1. 解 $z^2 e^{\frac{1}{z}} = z^2 (1 + \frac{1}{z} + \frac{1}{2!z^2} + \cdots) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^{-n+2}}{n!}$.

2. 解 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_n}{c_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{n!}{n^n} \cdot \frac{(n+1)^{n+1}}{(n+1)!} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+1}{n} \right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n = e$.

所以收敛半径为 e .

3. 解 令 $f(z) = \frac{e^z}{z^2(z^2-9)}$, 则 $\operatorname{Res}_{z=0} f(z) = \frac{e^z}{z^2-9} \Big|_{z=0} = -\frac{1}{9}$.

故原式 $= 2\pi i \operatorname{Res}_{z=0} f(z) = -\frac{2\pi i}{9}$.

4. 解 令 $f(z) = z^9 - 2z^6 + z^2 - 2$, $\varphi(z) = -8z$.

则在 $C: |z|=1$ 上 $f(z)$ 与 $\varphi(z)$ 均解析, 且 $|f(z)| \leq 6 < |\varphi(z)| = 8$, 故由儒歇定理有

$N(f+\varphi, C) = N(f, C) = 1$. 即在 $|z| < 1$ 内, 方程只有一个根.

四. 证明题.

1. 证明 证明 设在 D 内 $|f(z)| = C$.

令 $f(z) = u + iv$, 则 $|f(z)|^2 = u^2 + v^2 = C^2$.

两边分别对 x, y 求偏导数, 得
$$\begin{cases} uu_x + vv_x = 0 & (1) \\ uu_y + vv_y = 0 & (2) \end{cases}$$

因为函数在 D 内解析, 所以 $u_x = v_y, u_y = -v_x$. 代入 (2) 则上述方程组变为

$$\begin{cases} uu_x + vv_x = 0 \\ vu_x - uv_x = 0 \end{cases}$$
 消去 u_x 得, $(u^2 + v^2)v_x = 0$.

1) $u^2 + v^2 = 0$, 则 $f(z) = 0$ 为常数.

2) 若 $v_x = 0$, 由方程 (1) (2) 及 $C-R$ 方程有 $u_x = 0, u_y = 0, v_y = 0$.

所以 $u = c_1, v = c_2$. (c_1, c_2 为常数).

所以 $f(z) = c_1 + ic_2$ 为常数.

2. 证明 取 $r > R$, 则对一切正整数 $k > n$ 时, $|f^{(k)}(0)| \leq \frac{k!}{2\pi} \int_{|z|=r} \left| \frac{f(z)}{z^{k+1}} \right| |dz| \leq \frac{k! M r^n}{r^k}$.

于是由 r 的任意性知对一切 $k > n$ 均有 $f^{(k)}(0) = 0$.

故 $f(z) = \sum_{k=0}^n c_n z_n$, 即 $f(z)$ 是一个至多 n 次多项式或常数.

《复变函数》考试试题(四) 参考答案

一. 判断题.

1. $\checkmark$ 2. $\times$ 3. $\times$ 4. $\times$ 5. $\times$ 6. $\checkmark$ 7. $\times$ 8. $\times$ 9. $\checkmark$ 10. $\checkmark$.

二. 填空题.

1. $\frac{1}{2}, \frac{1}{2}$; 2. ξ ; 3. $2k\pi i$ ($k \in \mathbb{Z}$); 4. $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n z^{2n}$ ($|z| < 1$); 5. 整函数;

6. 亚纯函数; 7. 0; 8. $z=0$; 9. ∞ ; 10. $\frac{1}{(n+1)!}$.

三. 计算题.

1.

$$\text{解: } z^3 = -1 \Rightarrow z = \cos \frac{2k\pi + \pi}{3} + i \sin \frac{2k\pi + \pi}{3} \quad k = 0, 1, 2$$

$$z_1 = \cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$$

$$z_2 = \cos \pi + i \sin \pi = -1$$

$$z_3 = \cos \frac{5\pi}{3} + i \sin \frac{5\pi}{3} = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i$$

$$2. \text{ 解 } \operatorname{Res} f(z) = \left. \frac{e^z}{z+1} \right|_{z=1} = \frac{e}{2}, \quad \operatorname{Res} f(z) = \left. \frac{e^z}{z+1} \right|_{z=-1} = \frac{e^{-1}}{-2}.$$

$$\text{故原式} = 2\pi i (\operatorname{Res} f(z) + \operatorname{Res} f(z)) = \pi i (e - e^{-1}).$$

$$3. \text{ 解 原式} = 2\pi i \operatorname{Res} f(z) = 2\pi i \left. \frac{z}{9-z^2} \right|_{z=-i} = \frac{\pi}{5}.$$

$$4. \text{ 解 } \frac{1}{e^z - 1} - \frac{1}{z} = \frac{z - e^z + 1}{z(e^z - 1)}, \text{ 令 } z(e^z - 1) = 0, \text{ 得 } z = 0, z = 2k\pi i, \quad k = \pm 1, \pm 2, \dots$$

$$\text{而 } \lim_{z \rightarrow 0} \left(\frac{1}{e^z - 1} - \frac{1}{z} \right) = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{z - e^z + 1}{(e^z - 1)z} = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{1 - e^z}{e^z - 1 + ze^z}$$

$$= \lim_{z \rightarrow 0} \frac{-e^z}{e^z + e^z + ze^z} = -\frac{1}{2} \quad \therefore z = 0 \text{ 为可去奇点}$$

$$\text{当 } z = 2k\pi i \text{ 时, } (k \neq 0), z - e^z + 1 \neq 0$$

$$\text{而 } \left[(e^z - 1)z \right]' \Big|_{z=2k\pi i} = e^z - 1 + ze^z \Big|_{z=2k\pi i} \neq 0 \quad \therefore z = 2k\pi i \text{ 为一阶极点.}$$

四. 证明题.

1. 证明 设 $F(z) = \overline{f(\overline{z})}$, 在下半平面内任取一点 z_0 , z 是下半平面内异于 z_0 的点, 考虑

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{F(z) - F(z_0)}{z - z_0} = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{\overline{f(\overline{z})} - \overline{f(\overline{z_0})}}{z - z_0} = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{\overline{f(\overline{z}) - f(\overline{z_0})}}{z - z_0}.$$

而 $\overline{z_0}$, $\overline{z}$ 在上半平面内, 已知 $f(z)$ 在上半平面解析, 因此 $F'(z_0) = \overline{f'(\overline{z_0})}$, 从而

$F(z) = \overline{f(\bar{z})}$ 在下半平面内解析.

2. 证明 令 $f(z) = -6z + 3$, $\varphi(z) = z^4$, 则 $f(z)$ 与 $\varphi(z)$ 在全平面解析,

且在 $C_1: |z| = 2$ 上, $|f(z)| \leq 15 < |\varphi(z)| = 16$,

故在 $|z| < 2$ 内 $N(f + \varphi, C_1) = N(\varphi, C_1) = 4$.

在 $C_2: |z| = 1$ 上, $|f(z)| \geq 3 > |\varphi(z)| = 1$,

故在 $|z| < 1$ 内 $N(f + \varphi, C_2) = N(f, C_2) = 1$.

所以 $f + \varphi$ 在 $1 < |z| < 2$ 内仅有三个零点, 即原方程在 $1 < |z| < 2$ 内仅有三个根.

《复变函数》考试试题(五) 参考答案

一. 判断题.

1. $\checkmark$ 2. $\checkmark$ 3. $\times$ 4. $\checkmark$ 5. $\times$ 6. $\times$ 7. $\times$ 8. $\checkmark$ 9. $\checkmark$ 10. $\checkmark$.

二. 填空题.

1. 2. $-\frac{\pi}{3}$, $1 + \sqrt{3}i$;

2. $a + 2k\pi i$ ($k \in \mathbb{Z}, a$ 为任意实数);

3. $(2k+1)\pi i$, ($k \in \mathbb{Z}$);

4. $2k\pi i$, ($k \in \mathbb{Z}$);

5. 0;

6. 0;

7. 亚纯函数;

8. $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n z^{2n}$ ($|z| < 1$);

9. 0;

10. $\begin{cases} 2\pi i & n=1 \\ 0 & n \neq 1 \end{cases}$.

三. 计算题.

1. 解 令 $z = a + bi$, 则

$$w = \frac{z-1}{z+1} = 1 - \frac{2}{z+1} = 1 - \frac{2(a+1-bi)}{(a+1)^2 + b^2} = 1 - \frac{2(a+1)}{(a+1)^2 + b^2} + \frac{2b}{(a+1)^2 + b^2}.$$

$$\text{故 } \operatorname{Re}\left(\frac{z-1}{z+1}\right) = 1 - \frac{2(a+1)}{(a+1)^2 + b^2}, \quad \operatorname{Im}\left(\frac{z-1}{z+1}\right) = \frac{2b}{(a+1)^2 + b^2}.$$

2. 解 连接原点及 $1+i$ 的直线段的参数方程为 $z = (1+i)t$ $0 \leq t \leq 1$,

$$\text{故 } \int_C \operatorname{Re} z dz = \int_0^1 \{\operatorname{Re}[(1+i)t]\}(1+i)dt = (1+i) \int_0^1 t dt = \frac{1+i}{2}.$$

3. 令 $z = e^{i\theta}$, 则 $d\theta = \frac{dz}{iz}$. 当 $a \neq 0$ 时

$$1 - 2a \cos \theta + a^2 = 1 - a(z + z^{-1}) + a^2 = \frac{(z-a)(1-az)}{z},$$

故 $I = \frac{1}{i} \int_{|z|=1} \frac{dz}{(z-a)(1-az)}$, 且在圆 $|z| < 1$ 内 $f(z) = \frac{1}{(z-a)(1-az)}$ 只以 $z = a$ 为一级极点,

在 $|z| = 1$ 上无奇点, 故 $\operatorname{Res}_{z=a} f(z) = \frac{1}{1-az} \Big|_{z=a} = \frac{1}{1-a^2}$, ($0 < |a| < 1$), 由残数定理有

$$I = \frac{1}{i} 2\pi i \operatorname{Res}_{z=a} f(z) = \frac{2\pi}{1-a^2}, (0 \leq |a| < 1).$$

4. 解 令 $f(z) = -z$, 则 $f(z), \varphi(z)$ 在 $|z| \leq 1$ 内解析, 且在 $C: |z| = 1$ 上, $|\varphi(z)| < 1 = |f(z)|$, 所以在 $|z| < 1$ 内, $N(f + \varphi, C) = N(f, C) = 1$, 即原方程在 $|z| < 1$ 内只有一个根.

四. 证明题.

1. 证明 因为 $u(x, y) = x^2 + y^2, v(x, y) \equiv 0$, 故 $u_x = 2x, u_y = 2y, v_x = v_y = 0$.

这四个偏导数在 z 平面上处处连续, 但只在 $z=0$ 处满足 $C.-R.$ 条件, 故 $f(z)$ 只在除了 $z=0$ 外处处不可微.

$$2. \text{ 证明 取 } r > R, \text{ 则对一切正整数 } k > n \text{ 时, } \left| f^{(k)}(0) \right| \leq \frac{k!}{2\pi} \int_{|z|=r} \left| \frac{f(z)}{z^{k+1}} \right| |dz| \leq \frac{k! M r^n}{r^k}.$$

于是由 r 的任意性知对一切 $k > n$ 均有 $f^{(k)}(0) = 0$.

故 $f(z) = \sum_{k=0}^n c_n z_n$, 即 $f(z)$ 是一个至多 n 次多项式或常数.

《复变函数》考试试题(六) 参考答案

一、判断题: 1. $\checkmark$ 2. $\times$ 3. $\checkmark$ 4. $\checkmark$ 5. $\checkmark$ 6. $\checkmark$ 7. $\times$ 8. $\checkmark$ 9. $\checkmark$ 10. $\times$

二、填空题: 1. $-1+ei$ 2. $z \neq \pm 1$ 3. 2π 4. 1 5. 1
6. $m-1$ 阶 7. 整函数 8. $\mathbb{C}$ 9. 0 10. 欧拉公式

三、计算题:

$$1. \text{ 解: 因为 } \left| \frac{2-i}{6} \right| = \sqrt{\frac{1}{9} + \frac{1}{36}} = \frac{\sqrt{5}}{6} < 1,$$

$$\text{故 } \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2-i}{6} \right)^n = 0.$$

$$2. \text{ 解: } \because |1+i| = \sqrt{2} < 3,$$

$$\begin{aligned} \therefore f(z) &= \frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{f(\lambda)}{\lambda - z} d\lambda \\ &= \int_C \frac{3\lambda^2 + 7\lambda + 1}{\lambda - z} d\lambda. \end{aligned}$$

$$\text{因此 } f(\lambda) = 2\pi i(3\lambda^2 + 7\lambda + 1)$$

$$\text{故 } f(z) = 2\pi i(3z^2 + 7z + 1)$$

$$f'(1+i) = 2\pi i(6z+7) \Big|_{1+i} = 2\pi i(13+6i) = 2\pi(-6+13i).$$

$$3. \text{ 解: } \frac{e^z}{z^2+1} = \frac{e^z}{2} \cdot \left(\frac{1}{z+i} + \frac{1}{z-i} \right)$$

$$\therefore \operatorname{Res}(f(z), i) = \frac{e^i}{2}.$$

$$4. \text{ 解: } \sin z^3 = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (z^3)^{2n+1}}{(2n+1)!},$$

$$\therefore \frac{\sin z^3}{z^6} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} z^{6n-3}.$$

5. 解: 设 $z = x + iy$, 则 $w = \frac{z-1}{z+1} = \frac{x-1+iy}{x+1+iy} = \frac{(x^2+y^2-1)+2yi}{(x+1)^2+y^2}$.

$$\therefore \operatorname{Re} w = \frac{x^2+y^2-1}{(x+1)^2+y^2}, \quad \operatorname{Im} w = \frac{2y}{(x+1)^2+y^2}.$$

6. 解: $e^{-\frac{\pi}{3}i} = \cos(-\frac{\pi}{3}) + i \sin(-\frac{\pi}{3}) = \frac{1}{2}(1 - \sqrt{3}i).$

四、1. 证明: 设 $f(z) = 9z^6$, $\varphi(z) = z^7 + 6z^3 - 1$,

则在 $|z|=1$ 上, $|f(z)|=9$, $|\varphi(z)| \leq 1+6+1=8$, 即有 $|f(z)| > |\varphi(z)|$.

根据儒歇定理, $f(z)$ 与 $f(z) + \varphi(z)$ 在单位圆内有相同个数的零点, 而 $f(z)$ 的零点个数为 6, 故 $z^7 + 9z^6 + 6z^3 - 1 = 0$ 在单位圆内的根的个数为 6.

2. 证明: 设 $v(x, y) = a + bi$, 则 $v_x = v_y = 0$, 由于 $f(z) = u + iv$ 在内 D 解析, 因此 $\forall (x, y) \in D$ 有 $u_x = v_y = 0$, $u_y = -v_x = 0$.

于是 $u(x, y) \equiv c + di$ 故 $f(z) = (a+c) + (b+d)i$, 即 $f(z)$ 在内 D 恒为常数.

3. 证明: 由于 z_0 是 $f(z)$ 的 m 阶零点, 从而可设

$$f(z) = (z - z_0)^m g(z),$$

其中 $g(z)$ 在 z_0 的某邻域内解析且 $g(z_0) \neq 0$,

$$\text{于是} \quad \frac{1}{f(z)} = \frac{1}{(z - z_0)^m} \cdot \frac{1}{g(z)}$$

由 $g(z_0) \neq 0$ 可知存在 z_0 的某邻域 D_1 , 在 D_1 内恒有 $g(z) \neq 0$, 因此 $\frac{1}{g(z)}$ 在内 D_1 解析, 故

z_0 为 $\frac{1}{f(z)}$ 的 m 阶极点.

《复变函数》考试试题(七) 参考答案

一、判断题: 1. $\checkmark$ 2. $\checkmark$ 3. $\times$ 4. $\checkmark$ 5. $\checkmark$ 6. $\checkmark$ 7. $\checkmark$ 8. $\times$

二、填空题: 1. ei 2. $z \neq \pm 1$ 3. $2\pi i$ 4. 1 5. 1

6. $m-1$ 阶 7. 整函数 8. $\mathbb{C}$ 9. 0 10. $\frac{1}{(n-1)!}$

三、计算题:

1. 解: $(\frac{1+i}{\sqrt{2}})^2 + (\frac{1-i}{\sqrt{2}})^2 = i - i = 0.$

2. 解: $\because |1+i| = \sqrt{2} < 3,$

$$\begin{aligned}\therefore f(z) &= \frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{f(\lambda)}{\lambda - z} d\lambda \\ &= \int_C \frac{3\lambda^2 + 7\lambda + 1}{\lambda - z} d\lambda.\end{aligned}$$

因此 $f(\lambda) = 2\pi i(3\lambda^2 + 7\lambda + 1)$

故 $f(z) = 2\pi i(3z^2 + 7z + 1)$

$$f'(1+i) = 2\pi i(6z+7)\big|_{1+i} = 2\pi i(13+6i) = 2\pi(-6+13i).$$

3. 解: $\frac{e^z}{z^2} = \frac{\sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}}{z^2} = \frac{1}{z^2} + \frac{1}{z} + \frac{1}{2} + \dots,$

因此 $\text{Res}(f(z), 0) = 1.$

4. 解: $\frac{z}{(z-1)(z-2)} = \frac{-1}{z-1} + \frac{2}{z-2} = \frac{-1}{z(1-\frac{1}{z})} - \frac{1}{1-\frac{z}{2}}$

由于 $1 < |z| < 2$, 从而 $\left|\frac{1}{z}\right| < 1, \quad \left|\frac{z}{2}\right| < 1.$

因此在 $1 < |z| < 2$ 内

$$\text{有} \quad \frac{z}{(z-1)(z-2)} = -\frac{1}{z} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{z}\right)^n - \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z}{2}\right)^n = -\sum_{n=0}^{\infty} \left[\left(\frac{1}{z}\right)^{n+1} + \left(\frac{z}{2}\right)^n\right].$$

5. 解: 设 $z = x + iy$, 则 $w = \frac{z-1}{z+1} = \frac{x-1+iy}{x+1+iy} = \frac{(x^2+y^2-1)+2yi}{(x+1)^2+y^2}.$

$$\therefore \text{Re } w = \frac{x^2+y^2-1}{(x+1)^2+y^2}, \quad \text{Im } w = \frac{2y}{(x+1)^2+y^2}.$$

6.解: 设 $z = e^{i\theta}$, 则 $d\theta = \frac{dz}{iz}$, $\cos\theta = \frac{1}{2}(z + \frac{1}{z})$,

$$\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{a + \cos\theta} = \int_{|z|=1} \frac{dz}{iz} \cdot \frac{2}{2a + z + \frac{1}{z}} = \int_{|z|=1} \frac{2idz}{z^2 + 2az + 1}$$

$\because a > 1$, 故奇点为 $z_0 = \sqrt{a^2 - 1} - a$

$$\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{a + \cos\theta} = 4\pi \cdot \underset{z=z_0}{\text{Res}} f(z) = 4\pi \cdot \frac{1}{2\sqrt{a^2 - 1}} = \frac{2\pi}{\sqrt{a^2 - 1}}.$$

四、证明题:

1. 证明: 设 $f(z) = 24z^7$, $g(z) = 9z^6 + 6z^3 + z^2 + 1$,

则在 $|z|=1$ 上, $|f(z)| = 24$, $|g(z)| \leq 9 + 6 + 1 + 1 = 17$, 即有 $|f(z)| > |g(z)|$.

根据儒歇定理知在 $|z| < 1$ 内 $f(z)$ 与 $f(z) + g(z)$ 在单位圆内有相同个数的零点, 而在 $|z| < 1$

内 $f(z)$ 的零点个数为 7, 故 $24z^7 + 9z^6 + 6z^3 + z^2 + 1 = 0$ 在单位圆内的根的个数为 7.

2.证明: 设 $|f(z)| = u^2 + v^2 \equiv c$, 则

$$2u \cdot u_x + 2v \cdot v_x = 0,$$

$$2u \cdot u_y + 2v \cdot v_y = 0.$$

已知 $f(z)$ 在区域 D 内解析, 从而有 $u_x = v_y$, $u_y = -v_x$

将此代入上两式得

$$uu_x - vu_y = 0,$$

$$uu_y + vu_x = 0.$$

因此有 $u_x = 0, u_y = 0$, 于是有 $v_x = 0, v_y = 0$.

即有 $u \equiv c_1, v \equiv c_2$, $f(z) = c_1 + ic_2$

故 $f(z)$ 在区域 D 恒为常数.

3.证明: 由于 z_0 是 $f(z)$ 的 m 阶零点, 从而可设

$$f(z) = (z - z_0)^m g(z),$$

其中 $g(z)$ 在 z_0 的某邻域内解析且 $g(z_0) \neq 0$,

$$\text{于是} \quad \frac{1}{f(z)} = \frac{1}{(z-z_0)^m} \cdot \frac{1}{g(z)}$$

由 $g(z_0) \neq 0$ 可知存在 z_0 的某邻域 D_1 , 在 D_1 内恒有 $g(z) \neq 0$, 因此 $\frac{1}{g(z)}$ 在 D_1 解析, 故

z_0 为 $\frac{1}{f(z)}$ 的 m 阶极点.

五、计算题

解: 根据线性变换的保对称点性知 i 关于实轴的对称点 $-i$ 应该变到 $w=0$ 关于圆周的对称点 $w=\infty$, 故可设 $w=k \frac{z-i}{z+i}$

《复变函数》考试试题(八) 参考答案

一、判断题: 1. $\checkmark$ 2. $\times$ 3. $\checkmark$ 4. $\times$ 5. $\checkmark$ 6. $\checkmark$ 7. $\checkmark$ 8. $\times$ 9. $\checkmark$ 10. $\times$

二、填空题: 1. $-1+ei$ 2. $z \neq 0, \infty$ 3. 2π 4. ξ 5. 1

$$6. \sum_{k=0}^{\infty} (iz)^{2k} \quad 7. \begin{cases} 0, & n \neq 1 \\ 2\pi i, & n = 1 \end{cases} \quad 8. \mathbb{C} \quad 9. 5 \quad 10. z \neq \pm 1$$

三、计算题:

1. 解: 由于 $e^{z+1} \sin z$ 在 $|z| \leq 1$ 解析,

$$\text{所以} \int_{|z|=1} e^{z+1} \sin z dz = 0$$

$$\text{而} \frac{1}{2\pi i} \int_{|z|=3} \frac{dz}{(z-1)(z-4)} = \frac{1}{2\pi i} \int_{|z|=3} \frac{\frac{1}{(z-4)} dz}{(z-1)} = -\frac{1}{3}$$

$$\text{因此} \int_{|z|=1} e^{z+1} \sin z dz + \frac{1}{2\pi i} \int_{|z|=3} \frac{dz}{(z-1)(z-4)} = -\frac{1}{3}.$$

2. 解: $\because |1+i| = \sqrt{2} < 3,$

$$\begin{aligned} \therefore f(z) &= \frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{f(\lambda)}{\lambda-z} d\lambda \\ &= \int_C \frac{3\lambda^2 + 7\lambda + 1}{\lambda-z} d\lambda. \end{aligned}$$

$$\text{因此} \quad f(\lambda) = 2\pi i(3\lambda^2 + 7\lambda + 1)$$

$$\text{故} \quad f(z) = 2\pi i(3z^2 + 7z + 1)$$

$$f'(1+i) = 2\pi i(6z+7) \Big|_{1+i} = 2\pi i(13+6i) = 2\pi(-6+13i).$$

3. 解: $f(z) = \frac{e^z}{z^2-1} = \frac{e^z}{2} \left(\frac{1}{z-1} - \frac{1}{z+1} \right)$

$$\operatorname{Res}(f(z), 1) = \frac{e}{2}, \quad \operatorname{Res}(f(z), -1) = -\frac{e^{-1}}{2},$$

因此 $\operatorname{Res}(f(z), \infty) = -\left(\frac{e}{2} - \frac{e^{-1}}{2}\right) = \frac{e^{-1} - e}{2}.$

4. 解: $\frac{z+10}{(z-1)(z^2-2)} = -\frac{11}{z-1} + \frac{11z+12}{z^2-2} = -\frac{11}{z} \cdot \frac{1}{1-\frac{1}{z}} + \frac{11z+12}{z^2} \cdot \frac{1}{1-\frac{2}{z^2}}$

由于 $\sqrt{2} < |z| < +\infty$, 从而 $\left|\frac{1}{z}\right| < 1, \quad \left|\frac{2}{z^2}\right| < 1$

因此在 $\sqrt{2} < |z| < +\infty$ 内有

$$\frac{z+10}{(z-1)(z^2-2)} = -\frac{11}{z} \cdot \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{z}\right)^n + \frac{11z+12}{z^2} \cdot \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{2}{z^2}\right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{z}\right)^{2(n+1)} [2^n \cdot (11z+12) - 11z^{n+1}]$$

5. 解: 设 $z = x + iy$, 则 $w = \frac{z-1}{z+1} = \frac{x-1+iy}{x+1+iy} = \frac{(x^2+y^2-1)+2yi}{(x+1)^2+y^2}.$

$$\therefore \operatorname{Re} w = \frac{x^2+y^2-1}{(x+1)^2+y^2}, \quad \operatorname{Im} w = \frac{2y}{(x+1)^2+y^2}.$$

6. 解: 设 $z = e^{ix}$, 则 $dz = ie^{ix} dx = iz dx$

$$\begin{aligned} \sin x &= \frac{1}{2i} \left(z - \frac{1}{z} \right) \\ \int_0^\pi \frac{dx}{2+\sin^2 x} &= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \frac{dx}{2+\sin^2 x} \\ &= \frac{1}{2} \int_{|z|=1} \frac{1}{iz} \cdot \frac{2iz}{z^2+4iz-1} dz = \int_{|z|=1} \frac{dz}{z^2+4iz-1} \end{aligned}$$

在 $|z| < 1$ 内 $\frac{1}{z^2+4iz-1}$ 只有 $z = (\sqrt{3}-2)i$ 一个一级极点

$$\operatorname{Res}[f(z), (\sqrt{3}-2)i] = -\frac{i}{2\sqrt{3}}$$

因此 $\int_0^\pi \frac{dx}{2+\sin^2 x} = 2\pi i \cdot \frac{-i}{2\sqrt{3}} = \frac{\pi}{\sqrt{3}}.$

四、证明:

1. 证明: 设 $f(z) = 15z^7$, $g(z) = 5z^6 + z^5 + 6z^3 - 1$,

则在 $|z| = 1$ 上, $|f(z)| = 15$, $|g(z)| \leq 13$, 即有 $|f(z)| > |g(z)|$.

根据儒歇定理知在 $|z| < 1$ 内 $f(z)$ 与 $f(z) + g(z)$ 在单位圆内有相同个数的零点, 而在 $|z| < 1$

内 $f(z)$ 的零点个数为 7, 故 $15z^7 + 5z^6 + z^5 + 6z^3 - 1 = 0$ 在单位圆内的根的个数为 7

2. 证明: 因为 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$, 在 D 内连续, 所以 $\forall (x_0, y_0) \in D$,

$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$.

当 $|x - x_0| < \delta, |y - y_0| < \delta$ 时有

$$\begin{aligned} |f(x, y) - f(x_0, y_0)| &= |u(x, y) - u(x_0, y_0) + i[v(x, y) - v(x_0, y_0)]| \\ &= \{[u(x, y) - u(x_0, y_0)]^2 + [v(x, y) - v(x_0, y_0)]^2\}^{\frac{1}{2}} < \varepsilon, \end{aligned}$$

从而有 $|u(x, y) - u(x_0, y_0)| < \varepsilon$,

$$|v(x, y) - v(x_0, y_0)| < \varepsilon.$$

即与在连续, 由 $(x_0, y_0) \in D$ 的任意性知 $u(x, y)$ 与 $v(x, y)$ 都在 D 内连续

3. 证明: 由于 z_0 是 $f(z)$ 的 m 阶零点, 从而可设

$$f(z) = (z - z_0)^m g(z),$$

其中 $g(z)$ 在 z_0 的某邻域内解析且 $g(z_0) \neq 0$,

$$\text{于是} \quad \frac{1}{f(z)} = \frac{1}{(z - z_0)^m} \cdot \frac{1}{g(z)}$$

由 $g(z_0) \neq 0$ 可知存在 z_0 的某邻域 D_1 , 在 D_1 内恒有 $g(z) \neq 0$, 因此 $\frac{1}{g(z)}$ 在 D_1 解析, 故

z_0 为 $\frac{1}{f(z)}$ 的 m 阶极点.

五、解: 1. 设 $\xi = z^{\frac{5}{4}}$, 则 ξ 将区域 $\{z: 0 < \arg z < \frac{4}{5}\pi\}$ 保形映射为区域 $\{\xi: 0 < \arg \xi < \pi\}$

2. 设 $w = e^{i\theta} \frac{\xi - i}{\xi + i}$, 则 w 将上半平面保形变换为单位圆 $|w| < 1$.

因此所求的单叶函数为

$$w = e^{i\theta} \frac{z^{\frac{5}{4}} - i}{z^{\frac{5}{4}} + i}.$$

《复变函数》考试试题（九）参考答案

一、判断题（20 分）

1、× 2、× 3、√ 4、√ 5、√ 6、√ 7、√ 8、√ 9、× 10、√

二、填空题（20 分）

1、 $e^{-z}i$ 2、 $z \neq k\pi, k=0, \pm 1, \pm 2, \dots$ 3、 2π 4、1 5、1

6、 $m-1$ 7、整函数 8、 c 9、8 10、 e

三、计算题（30）

1、解：∵ $\left| \frac{2-i}{6} \right| < \frac{5}{6} < 1$, ∴ $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2-i}{6} \right)^n = 0$.

2、解：∵ $|1+i| = \sqrt{2} < 3$,

$$\begin{aligned} \therefore f(z) &= \frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{f(\lambda)}{\lambda - z} d\lambda \\ &= \int_C \frac{3\lambda^2 + 7\lambda + 1}{\lambda - z} d\lambda. \end{aligned}$$

因此 $f(\lambda) = 2\pi i(3\lambda^2 + 7\lambda + 1)$

故 $f(z) = 2\pi i(3z^2 + 7z + 1)$

$$f'(1+i) = 2\pi i(6z+7) \Big|_{1+i} = 2\pi i(13+6i) = 2\pi(-6+13i).$$

3、解：

$$f(z) = \frac{e^z}{z^2+1} = \frac{e^z}{(z+i)(z-i)}.$$

$$\operatorname{Res}(f(z), i) = \frac{-ie^i}{2}, \quad \operatorname{Res}(f(z), -i) = \frac{ie^i}{2}.$$

4、解： $\frac{z}{(z-1)(z-2)} = \frac{-1}{z-1} + \frac{2}{z-2} = \frac{-1}{z(1-\frac{1}{z})} - \frac{1}{1-\frac{z}{2}}$

由于 $1 < |z| < 2$, 从而 $\left| \frac{1}{z} \right| < 1$, $\left| \frac{z}{2} \right| < 1$.

因此在 $1 < |z| < 2$ 内

$$\text{有 } \frac{z}{(z-1)(z-2)} = -\frac{1}{z} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{z}\right)^n - \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z}{2}\right)^n = -\sum_{n=0}^{\infty} \left[\left(\frac{1}{z}\right)^{n+1} + \left(\frac{z}{2}\right)^n\right].$$

$$5、\text{解：设 } z = x + iy, \text{ 则 } w = \frac{z-1}{z+1} = \frac{x-1+iy}{x+1+iy} = \frac{(x^2+y^2-1)+2yi}{(x+1)^2+y^2}.$$

$$\therefore \operatorname{Re} w = \frac{x^2+y^2-1}{(x+1)^2+y^2}, \quad \operatorname{Im} w = \frac{2y}{(x+1)^2+y^2}.$$

$$6、\text{解：设 } f(z) = \frac{z^2-z+2}{z^4+10z^2+9}, \text{ 则 } f(z) \text{ 在 } \operatorname{Im} z > 0 \text{ 内有两个一级极点 } z_1 = 3i, z_2 = i,$$

$$\operatorname{Res}(f(z), 3i) = \frac{3+7i}{48}, \quad \operatorname{Res}(f(z), i) = -\frac{1+i}{16},$$

因此，根据留数定理有

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{z^2-z+2}{z^4+10z^2+9} dz = 2\pi i \left(\frac{3+7i}{48} - \frac{1+i}{16} \right) = -\frac{\pi}{6}.$$

四、证明题（20分）

$$1、\text{证明：设 } f(z) = 9z^6, \quad \varphi(z) = z^7 + 6z^3 - 1,$$

$$\text{则在 } |z|=1 \text{ 上, } |f(z)|=9, \quad |\varphi(z)| \leq 1+6+1=8, \quad \text{即有 } |f(z)| > |\varphi(z)|.$$

根据儒歇定理， $f(z)$ 与 $f(z) + \varphi(z)$ 在单位圆内有相同个数的零点，而 $f(z)$ 的零点个数为 6，故 $z^7 + 9z^6 + 6z^3 - 1 = 0$ 在单位圆内的根的个数为 6.

$$2、\text{证明：设 } u(x, y) = a + bi, \text{ 则 } u_x = u_y = 0, \text{ 由于 } f(z) = u + iv \text{ 在内 } D \text{ 解析，因此}$$

$$\forall (x, y) \in D \text{ 有 } \quad u_x = v_y = 0, \quad u_y = -v_x = 0.$$

于是 $v(x, y) \equiv c + di$ 故 $f(z) = (a+c) + (b+d)i$ ，即 $f(z)$ 在内 D 恒为常数.

$$3、\text{证明：由于 } z_0 \text{ 是 } f(z) \text{ 的 } m \text{ 阶零点，从而可设}$$

$$f(z) = (z - z_0)^m g(z),$$

其中 $g(z)$ 在 z_0 的某邻域内解析且 $g(z_0) \neq 0$,

$$\text{于是 } \frac{1}{f(z)} = \frac{1}{(z - z_0)^m} \cdot \frac{1}{g(z)}$$

由 $g(z_0) \neq 0$ 可知存在 z_0 的某邻域 D_1 ，在 D_1 内恒有 $g(z) \neq 0$ ，因此 $\frac{1}{g(z)}$ 在内 D_1 解析，故

z_0 为 $\frac{1}{f(z)}$ 的 m 阶极点.

五、计算题 (10 分)

解: 1、设 $\xi = z - \frac{\pi}{2}i$, 则 ξ 将区域 $\{z: \frac{\pi}{2} < \operatorname{Im} z < \pi\}$ 保形变换为区域 $\{\xi: 0 < \operatorname{Im} z < \frac{\pi}{2}\}$.

2、设 $t = e^\xi$, 则 t 将区域 $\{\xi: 0 < \operatorname{Im} z < \frac{\pi}{2}\}$ 保形变换为区域 $D\{t: 0 < \arg t < \frac{\pi}{2}\}$.

3、设 $s = t^2$, 则 s 将 D 保形变换为上半平面, 因此, 所求的单叶函数为

$$w = e^{i\theta} \cdot \frac{s-i}{s+i} = e^{i\theta} \cdot \frac{t^2-i}{t^2+i} = e^{i\theta} \cdot \frac{e^{2\xi}-i}{e^{2\xi}+i} = e^{i\theta} \cdot \frac{-e^{2z}-i}{-e^{2z}+i}.$$

《复变函数》考试试题 (十) 参考答案

一、判断题 (40 分):

1. $\checkmark$ 2. $\checkmark$ 3. $\checkmark$ 4. $\times$ 5. $\checkmark$ 6. $\times$ 7. $\checkmark$ 8. $\checkmark$ 9. $\checkmark$ 10. $\checkmark$

二、填空题 (20 分):

1. $2\pi i$ 2. $\frac{z}{(1-z)^2}$ 3. $z \neq \pm i$ 4. 1 5. $\frac{1}{(n-1)!}$

三、计算题 (40 分)

1. 解: $f(z) = \frac{z}{9-z^2}$ 在 $|z| \leq 2$ 上解析, 由 *cauchy* 积分公式, 有

$$\int_{|z|=2} \frac{2}{(9-z^2)(z+i)} dz = \int_{|z|=2} \frac{\frac{z}{z+i}}{9-z^2} dz = 2\pi i \cdot \frac{z}{9-z^2} \Big|_{z=-i} = \frac{\pi}{5}$$

2. 解: 设 $f(z) = \frac{e^{iz}}{1+z^2}$, 有 $\operatorname{Res}(f, -i) = \frac{e^{-i^2}}{-2i} = \frac{i}{2}e$

3. 解: $\left(\frac{1+i}{\sqrt{2}}\right)^n + \left(\frac{1-i}{\sqrt{2}}\right)^n = \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4}\right)^n + \left(\cos \frac{\pi}{4} - i \sin \frac{\pi}{4}\right)^n$
 $= \cos \frac{n\pi}{4} + i \sin \frac{n\pi}{4} + \cos \frac{n\pi}{4} - i \sin \frac{n\pi}{4} = 2 \cos \frac{n\pi}{4}$

4. 解: $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{2x}{x^2+y^2}$, $\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{2y}{x^2+y^2}$

$$v(x, y) = \int_{(0,0)}^{(x,y)} -u_y dx + u_x dy + c = \int_{(0,0)}^{(x,y)} \frac{-2y}{x^2+y^2} dx + \frac{2x}{x^2+y^2} dy + c$$

$$= \int_0^y \frac{2x}{x^2+y^2} dy + c = 2 \arctan \frac{y}{x} + c$$

$$f(1+i) = u(1,1) + iv(1,1) = \ln 2 + i(2 \arctan 1 + c) = \ln 2$$

$$\text{故 } c = -\frac{\pi}{2}, \quad v(x,y) = 2 \arctan \frac{y}{x} - \frac{\pi}{2}$$

5. 解: 令 $f(z) = -5z$, $g(z) = z^4 + 1$ 则 $f(z)$, $g(z)$ 在 $|z| < 1$ 内均解析, 且当 $|z| = 1$ 时

$$|f(z)| = 5 > |z^4| + 1 \geq |z^4 + 1| = |g(z)|$$

由 *Rouche* 定理知 $z^4 - 5z + 1 = 0$ 根的个数与 $-5z = 0$ 根的个数相同.

故 $z^4 - 5z + 1 = 0$ 在 $|z| < 1$ 内仅有一个根.

《复变函数》考试试题(十一) 参考答案

一、 1. $\times$ 2. $\checkmark$ 3. $\times$ 4. $\checkmark$ 5. $\checkmark$

二、 1. 1 2. π 3. $u = \frac{1}{2}$ 4. $u = \frac{1}{2}$

$$5. \quad z_k = \sqrt[4]{a} \left(\cos \frac{2k\pi + \pi}{4} + i \sin \frac{2k\pi + \pi}{4} \right) \quad (k = 0, 1, 2, 3)$$

$$6. \quad \frac{1}{3} \qquad 7. \quad \frac{2n^2}{\pi} - 1 \qquad 8. \quad 15$$

$$9. \quad \frac{\varphi(a)}{\psi'(a)} \qquad 10. \quad -m$$

$$\text{三、 1. 解: } \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{x}{x^2 + y^2}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{y}{x^2 + y^2}$$

$$\begin{aligned} v(x,y) &= \int_{(0,0)}^{(x,y)} -u_y dx + u_x dy + C \\ &= \int_{(0,0)}^{(x,y)} -\frac{y}{x^2 + y^2} dx + \frac{x}{x^2 + y^2} dy + C \\ &= \int_0^y \frac{x}{x^2 + y^2} dy + C = \arctan \frac{y}{x} + C. \end{aligned}$$

$$\text{又 } f(1+i) = u(1,1) + iv(1,1)$$

$$= \frac{1}{2} \ln 2 + i(\arctan 1 + C) = \frac{1}{2} \ln 2.$$

$$\text{故 } C = -\frac{\pi}{4}, \quad v(x,y) = \arctan \frac{y}{x} - \frac{\pi}{4}.$$

$$2. \text{解: (1) } \tan^2 z = \frac{\sin^2 z}{\cos^2 z} \text{ 奇点为 } z = (2k + \frac{1}{2})\pi, \quad k = 0, \pm 1 \cdots \text{ 对任意整数 } k,$$

$z = (2k + \frac{1}{2})\pi$ 为二阶极点, $z = \infty$ 为本性奇点.

(2) 奇点为 $z_0 = 1$, $z_k = 2k\pi i$, ($k = 0, \pm 1 \dots$)

$z = 1$ 为本性奇点, 对任意整数 k , z_k 为一级极点, $z = \infty$ 为本性奇点.

3. (1)解: $f(z) = \frac{z^{19}}{(z^2 + 1)^4(z^4 + 2)^3}$ 共有六个有限奇点, 且均在内 $C: |z| = 4$,

由留数定理, 有

$$\int_{|z|=4} f(z) dz = 2\pi i [-\text{Res}(f, \infty)]$$

将 f 在 $z = \infty$ 的去心邻域内作 *Laurent* 展开

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{z^{19}}{z^8(1 + \frac{1}{z^2})^4 \cdot z^{12}(1 + \frac{2}{z^4})^3} \\ &= \frac{1}{z} \cdot \frac{1}{(1 + \frac{1}{z^2})^4 (1 + \frac{2}{z^4})^3} \\ &= \frac{1}{z} (1 - \frac{4}{z^2} + \frac{10}{z^4} - \dots) (1 - \frac{6}{z^4} + \frac{z^4}{z^8} + \dots) \\ &= \frac{1}{z} - \frac{4}{z^3} + \dots \end{aligned}$$

所以 $\text{Res}(f, \infty) = -C_{-1} = -1$

$$\int_{|z|=4} f(z) dz = 2\pi i.$$

(2)解: 令 $z = e^{i\theta}$, 则

$$\begin{aligned} I &= \int_0^\pi \frac{d\theta}{1 + \cos^2 \theta} = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{1 + \cos^2 \theta} \\ &= \frac{1}{2} \int_{C: |z|=1} \frac{4z dz}{i(z^4 + 6z^2 + 1)} \end{aligned}$$

再令 $z^2 = u$ 则 $\frac{4z dz}{i(z^4 + 6z^2 + 1)} = \frac{2 du}{i(u^2 + 6u + 1)}$, 故

$$I = \frac{1}{2} \cdot 2 \int_{C: |z|=1} \frac{2 du}{i(u^2 + 6u + 1)} = \frac{2}{i} \int_C \frac{du}{u^2 + 6u + 1}$$

由留数定理, 有

$$I = \frac{2}{i} \cdot 2\pi i \operatorname{Res}(f, -3 + \sqrt{8}) = 4\pi \cdot \frac{1}{4\sqrt{2}} = \frac{\pi}{\sqrt{2}}$$

4.解: 儒歇定理: 设 c 为一条围线, 若函数 f 与 φ 均在 c 内部及 c 上解析且

$|\varphi(z)| < |f(z)|$, $z \in c$, 则 $f(z) + \varphi(z)$ 与 $f(z)$ 在 c 内部的零点个数相同.

令 $f(z) = -5z^4$, $g(z) = z^7 + z^2 - 2$ 则 $f(z), g(z)$ 在 $|z| < 1$ 内解析且

$$\text{当 } |z| = 1 \text{ 时 } |f(z)| = 5 > |z^7| + |z^2| + 2 \geq |z^7 + z^2 - 2| = |g(z)|,$$

由儒歇定理 $z^7 - 5z^4 + z^2 - 2 = 0$ 的根个数与 $-5z^4 = 0$ 根个数相同

故 $z^7 - 5z^4 + z^2 - 2 = 0$ 在 $|z| < 1$ 内有 4 个根.

四、1.证明: $\overline{f(z)} = u(x, -y) - iv(x, -y) = u^* + iv^*$

$$u^* = u(x, -y), \quad v^* = -v(x, -y)$$

$$u_x^* = u_x, \quad u_y^* = -u_y, \quad v_x^* = -v_x, \quad v_y^* = v_y$$

由 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 在上半平面内解析, 从而有

$$u_x = v_y, \quad u_y = -v_x.$$

因此有 $u_x^* = v_y^*$, $u_y^* = -v_x^*$

故 $\overline{f(z)}$ 在下半平面内解析.

2.证明: (1) $\forall r_1 < r_2, \quad 0 \leq r_1 < r_2 < R$ 则

$$M(r_1) = \max_{|z|=r_1} |f(z)| = \max_{|z| \leq r_1} |f(z)|$$

$$M(r_2) = \max_{|z|=r_2} |f(z)| = \max_{|z| \leq r_2} |f(z)|$$

故 $M(r_2) \geq M(r_1)$, 即 $M(r)$ 在 $[0, R)$ 上为 r 的上升函数.

(2) 如果存在 r_1 及 r_2 ($0 \leq r_1 < r_2 < R$) 使得 $M(r_1) = M(r_2)$

$$\text{则有 } \max_{|z| \leq r_2} |f(z)| = \max_{|z| \leq r_1} |f(z)|$$

于是在 $r_1 \leq |z| \leq r_2$ 内 $f(z)$ 恒为常数, 从而在 $|z| < R$ 内 $f(z)$ 恒为常数.

《复变函数》考试试题 (十二) 参考答案

一、判断题.

1. $\times$ 2. $\times$ 3. $\times$ 4. $\checkmark$ 5. $\times$

二、填空题.

1. -1 2. $(-\pi)$ 3. $f(z) = z + \frac{1}{z}$ 4. $0, \infty$

5. i 6. 2π 7. 1 8. $\frac{2n^2}{\pi} - 1$

9. 本性 10. $-\pi$

三、计算题.

1. 解: $w_k = \left| z \right|^{\frac{1}{5}} e^{\frac{\arg z + 2k\pi}{5}i} \quad k = 0, 1, 2, 3, 4$

由 $\sqrt[5]{-1} = -1$ 得 $-1 = e^{\frac{\pi + 2k\pi}{5}i}$ 从而有 $k = 2$

$$w_2(1-i) = 2^{\frac{1}{10}} \cdot e^{\frac{-\frac{\pi}{4} + 4\pi}{5}i} = 2^{\frac{1}{10}} \left(\cos \frac{3\pi}{4} + i \sin \frac{3\pi}{4} \right) = \frac{1-i}{\sqrt[5]{4}}$$

2. 解: (1) $f(z) = \frac{Lnz}{z^2-1}$ 的各解析分支为 $f_k(z) = \frac{\ln z + 2k\pi}{z^2-1}$, ($k = 0, \pm 1, \dots$).

$z=1$ 为 $f_0(z)$ 的可去奇点, 为 $f_k(z)$ 的一阶极点 ($k = 0, \pm 1, \dots$).

$$\operatorname{Res}(f_0(z), 1) = 0 \quad \operatorname{Res}(f_k(z), 1) = k\pi i. \quad (k = \pm 1, \pm 2, \dots)$$

$$(2) \operatorname{Res}_{z=0} \frac{e^z}{z^{n+1}} = \operatorname{Res}_{z=0} \left[\frac{1}{z^{n+1}} \cdot \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!} \right] = \frac{1}{n!}$$

3. 计算下列积分

$$\text{解: (1) } f(z) = \frac{z^7}{(z^2-1)^3(z^2+2)} = \frac{1}{z(1-\frac{1}{z^2})^3(1+\frac{2}{z^2})}$$

$$\operatorname{Res}(f, \infty) = -C_{-1} = -1$$

$$\int_{|z|=2} f(z) dz = 2\pi i [-\operatorname{Res}(f, \infty)] = 2\pi i$$

$$(2) \text{ 设 } f(z) = \frac{z^2}{(z^2+a^2)^2} = \frac{z^2}{(z+ai)^2(z-ai)^2}$$

$$\text{令 } \varphi(z) = \frac{z^2}{(z+ai)^2}, \quad \varphi'(z) = \frac{2aiz}{(z+ai)^3}$$

$$\text{则 } \operatorname{Res}(f, ai) = \frac{\varphi'(ai)}{1!} = \frac{2(ai^2)}{(2ai)^3} = -\frac{1}{4a}i$$

$$\int_{\operatorname{Im} z > 0} f(z) dz = 2\pi i \operatorname{Res}(f, ai) = \frac{\pi}{2a}$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2 dx}{(x^2 + a^2)^2} = \frac{\pi}{2a}$$

4. 儒歇定理: 设 c 是一条围线, $f(z)$ 及 $\varphi(z)$ 满足条件:

(1) 它们在 c 的内部均解析, 且连续到 c ;

(2) 在 c 上, $|f(z)| > |\varphi(z)|$

则 f 与 $f + \varphi$ 在 c 的内部有同样多零点,

$$\text{即 } f(z) = 10 \quad g(z) = z^6 + 6z \text{ 有 } |f(z)| > |g(z)|$$

由儒歇定理知 $z^6 + 6z + 10 = 0$ 在 $|z| < 1$ 没有根。

四、证明题

1 证明: 设 $z = x + iy$ 有 $f(z) = e^{\bar{z}} = e^x (\cos y - i \sin y)$

$$u(x, y) = e^x \cos y, \quad v(x, y) = -e^x \sin y$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = e^x \cos y, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -e^x \sin y, \quad \frac{\partial v}{\partial x} = -e^x \sin y, \quad \frac{\partial v}{\partial y} = -e^x \cos y$$

易知 $u(x, y)$, $v(x, y)$ 在任意点都不满足 $C-R$ 条件, 故 f 在复平面上处处不解析。

2. 证明: 于高阶导数公式得 $(e^{z\xi})^{(n)} \Big|_{\xi=0} = \frac{n!}{2\pi i} \int_{|\xi|=1} \frac{e^{z\xi}}{\xi^{n+1}} d\xi$

$$\text{即 } z^n = \frac{n!}{2\pi i} \int_{|\xi|=1} \frac{e^{z\xi}}{\xi^{n+1}} d\xi$$

$$\text{故 } \frac{z^n}{n!} = \frac{1}{2\pi i} \int_{|\xi|=1} \frac{e^{z\xi}}{\xi^{n+1}} d\xi \quad \text{从而 } \left(\frac{z^n}{n!} \right)^2 = \frac{1}{2\pi i} \int_{C: |\xi|=1} \frac{z^n}{n!} \cdot \frac{e^{z\xi}}{\xi^{n+1}} d\xi$$

《复变函数》考试试题 (十三) 参考答案

一、填空题. (每题 2 分)

$$1. \frac{1}{r} e^{-i\theta} \quad 2. \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} u(x, y) = u_0 \text{ 及 } \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} v(x, y) = v_0 \quad 3. 0 \quad 4. \infty$$

$$5. 2 \quad 6. 1 - z^2 + z^4 - z^6 + \cdots (-1)^n z^{2n} + \cdots \quad 7. \text{椭圆}$$

$$8. -\frac{1}{2}(1+\sqrt{2}i) \quad 9. \frac{\sqrt{2}}{2}(1+\frac{\pi}{4})-1 \quad 10. -1$$

二、计算题.

1. 计算下列各题. (9分)

$$\text{解: (1) } \cos i = \frac{1}{2}(e + e^{-1})$$

$$(2) \ln(-2+3i) = \ln|-2+3i| + i \arg(-2+3i)$$

$$= \frac{1}{2} \ln 13 + i(\pi - \arctan \frac{3}{2})$$

$$(3) 3^{3-i} = e^{(3-i)\ln 3} = e^{(3-i)(\ln 3 + i 2k\pi)} = e^{3\ln 3 + 2k\pi + i(6k\pi - \ln 3)}$$

$$= 27e^{2k\pi} [\cos(\ln 3) - i \sin(\ln 3)]$$

$$2. \text{ 解: } z^3 + 8 = 0 \Rightarrow z = \sqrt[3]{-8} = \sqrt[3]{8e^{i\pi}} = 2e^{i\frac{\pi+2k\pi}{3}} \quad (k=0,1,2)$$

$$\text{故 } z^3 + 8 = 0 \text{ 共有三个根: } z_0 = 1 + \sqrt{3}i, \quad z_1 = -2, \quad z_2 = 1 - \sqrt{3}i$$

$$3. \text{ 解: } u = x^2 - y^2 + xy \Rightarrow u_x = 2x + y, u_y = -2y + x$$

$$\Rightarrow \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 2 - 2 = 0 \Rightarrow u \text{ 是调和函数.}$$

$$v(x, y) = \int_{(0,0)}^{(x,y)} (-u_y)dx + u_x dy + c = \int_{(0,0)}^{(x,y)} (2y - x)dx + (2x + y)dy + c$$

$$= \int_0^x (-x)dx + \int_0^y (2x + y)dy + c$$

$$= -\frac{x^2}{2} + 2xy + \frac{y^2}{2} + c$$

$$\Rightarrow f(z) = u + iv = (x^2 - y^2 + xy) + i(-\frac{x^2}{2} + 2xy + \frac{y^2}{2} + \frac{1}{2})$$

$$= \frac{1}{2}(2-i)z^2 + \frac{1}{2}i$$

$$4. \text{ 解 (1) } \int_c (x^2 + iy)dz = \int_0^1 (x^2 + ix^2)d(x + ix^2) = -\frac{1}{6} + \frac{5}{6}i$$

$$(2) \int_0^{1+i} [(x-y) + ix^2]dz = i \int_0^1 (-y)dy + \int_0^1 [(x-1) + ix^2]dx$$

$$= -\frac{i}{2} + \frac{i}{3} - \frac{1}{2} = -\frac{1}{6}(3+i)$$

$$5. \text{ 解: } 0 < |z| < 1 \text{ 时 } f(z) = \frac{1}{(z-1)(z-2)} = \frac{1}{z-2} - \frac{1}{z-1} = -\frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} (\frac{z}{2})^n + \sum_{n=0}^{\infty} z^n$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{z^{n+1}}\right) z^n$$

$$1 < |z| < 2 \text{ 时 } f(z) = \frac{1}{(z-1)(z-2)} = \frac{1}{z-2} - \frac{1}{z-1} = \frac{-1}{2(1-\frac{z}{2})} - \frac{1}{z(1-\frac{1}{z})}$$

$$= -\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{z^n}{2^{n+1}} - \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{z^{n+1}}$$

$$6. \text{ 解: (1) } \oint_{c=|z|=2} \frac{5z-2}{z(z-1)^2} dz = 2\pi i [-\operatorname{Res}(f, \infty)] = -4\pi i$$

$$(2) \oint_{|z|=4} \frac{\sin^2 z}{z^2(z-1)} dz = 2\pi i [-\operatorname{Res}(f, \infty)] = 0$$

$$7. \text{ 解: 设 } f(z) = \frac{z^2}{1+z^4} \quad z_1 = \frac{\sqrt{2}}{2}(1+i) \text{ 和 } z_2 = \frac{\sqrt{2}}{2}(-1+i) \text{ 为上半平面内的两个一级极点,}$$

$$\text{且 } \operatorname{Res}[f(z), z_1] = \lim_{z \rightarrow z_1} \frac{z^2}{[z - \frac{\sqrt{2}}{2}(-1-i)](z^2+i)} = \frac{1+i}{4\sqrt{2}i}$$

$$\operatorname{Res}[f(z), z_2] = \lim_{z \rightarrow z_2} \frac{z^2}{[z - \frac{\sqrt{2}}{2}(-1-i)](z^2+i)} = \frac{1-i}{4\sqrt{2}i}$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2}{1+x^4} dx = 2\pi i \left(\frac{1+i}{4\sqrt{2}i} + \frac{1-i}{4\sqrt{2}i} \right) = \frac{\pi}{2}$$

$$8. (1) R=1 \quad (2) R=\infty$$

$$9. \text{ 解: 设 } z = x+iy, \text{ 则 } f(z) = |z|^2 = x^2 + y^2 \quad u_x = 2x, u_y = 2y, v_x = v_y = 0$$

当且仅当 $x = y = 0$ 时, 满足 $C-R$ 条件, 故 $f(z)$ 仅在 $z = 0$ 可导, 在 z 平面内处处不解析.

三、

1. 证明: 设 $f = u + iv$, 因为 $|f(z)|$ 为常数, 不妨设 $u^2 + v^2 = C$ (C 为常数)

$$\text{则 } u \cdot u_x + v \cdot v_x = 0 \quad u \cdot u_y + v \cdot v_y = 0$$

由于 $f(z)$ 在 D 内解析, 从而有 $u_x = v_y, u_y = -v_x$

将此代入上述两式可得 $u_x = u_y = v_x = v_y = 0$

于是 $u \equiv C_1, v \equiv C_2$ 因此 $f(z)$ 在 D 内为常数.

2. 解: 设 $z = x + iy, a = A + Bi$ (A, B 为实常数)

$$\text{则 } \overline{az} = (A - Bi)(x + iy) = (Ax + By) + i(Ay - Bx)$$

$$\overline{az} + a\overline{z} + b = \overline{az} + \overline{\overline{az}} + b = 0 \Leftrightarrow 2(Ax + By) + b = 0$$

故 $\overline{az} + a\overline{z} + b = 0$ 的轨迹是直线 $2Ax + 2By + b = 0$

《复变函数》考试试题(十四) 参考答案

一、

$$1、r^n (\cos n\theta + i \sin n\theta) \quad 2、\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} u(x, y) = u_0 \text{ 且 } \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} v(x, y) = v_0$$

$$3、0 \quad 4、\text{有限值} \quad 5、4 \quad 6、1 + z^2 + z^4 + \cdots + z^{2n} + \cdots$$

$$7、\text{椭圆} \quad 8、\cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) \quad 9、ie^{1+i} \quad 10、-\frac{1}{6}$$

二、计算题。

1、解 (1) $\ln(-3 + 4i)$

$$\begin{aligned} &= \ln 5 + i \left[\pi - \arg \tan \frac{4}{3} + 2n\pi \right] \\ &= \ln 5 + i \left[-\arg \tan \frac{4}{3} + (2n+1)\pi \right] (n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots) \end{aligned}$$

$$(2) ie^{-1 + \frac{\pi i}{6}} = \frac{1}{e} \left(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6} \right) = \frac{1}{e} \left(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{i}{2} \right)$$

$$\begin{aligned} (3) (1-i)^{1+i} &= e^{(1+i)\ln(1-i)} = e^{(1+i) \left[\ln \sqrt{2} + i \left(-\frac{\pi}{4} + 2k\pi \right) \right]} = e^{\left(\ln \sqrt{2} + \frac{\pi}{4} - 2k\pi \right) + i \left(-\frac{\pi}{4} + 2k\pi + \ln \sqrt{2} \right)} \\ &= \sqrt{2} e^{\frac{\pi}{4} - 2k\pi} \left[\cos \left(-\frac{\pi}{4} + \ln \sqrt{2} \right) + i \sin \left(-\frac{\pi}{4} + \ln \sqrt{2} \right) \right] \end{aligned}$$

$$2、\text{解: } z^3 = -2 = 2e^{i\pi} \quad z = \sqrt[3]{2} e^{i \frac{\pi + 2n\pi}{3}} (n = 0, 1, 2)$$

故: 方程 $z^3 + 2 = 0$ 共有三个根, 分别为: $\frac{\sqrt[3]{2}}{2} (1 \pm \sqrt{3}i), -\sqrt[3]{2}$

$$3、\text{解: } u_x = 2y, u_y = 2(x-1)$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0 = \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$$

故 u 是调和函数。

$$v(x, y) = \int_{(0,0)}^{(x,y)} -u_y dx + u_x dy + c$$

$$\begin{aligned} 4. \text{ 解: (1) } \int_0^{1+i} [(x-y) + ix^2] dz &= \int_0^1 (ix^2) d(x+ix) \\ &= i(1+i) \cdot \frac{x^3}{3} \Big|_0^1 = \frac{1}{3}(i-1) \end{aligned}$$

$$(2) \int_0^{1+i} [(x-y) + ix^2] dz = \frac{1}{3}(i-1)$$

$$\begin{aligned} 5. \text{ 解: } f(z) &= \frac{1}{z-2} = -\frac{1}{3\left(1-\frac{z+1}{3}\right)} = -\frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z+1)^n}{3^n} \\ &= -\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z+1)^n}{3^{n+1}} \end{aligned}$$

$$6. \text{ 解: (1) } \oint_{|z|=2} \frac{\sin z}{(z-\frac{\pi}{2})^2} dz = 2\pi i \cdot \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$$

$$(2) f(z) = \frac{z^2-2}{z^2(z-3)} = \frac{1}{z} \left(1 + \frac{3}{z} + \dots\right)$$

$$\operatorname{Res}(f, \infty) = -C_{-1} = -1$$

$$\oint_{|z|=4} f(z) dz = 2\pi i [-\operatorname{Res}(f, \infty)] = 2\pi i$$

$$7. \text{ 解: 设 } z = e^{i\theta} \text{ 则 } d\theta = \frac{dz}{iz}, \sin \theta = \frac{z^2-1}{2iz}$$

$$\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{5+3\sin \theta} = \oint_{|z|=1} \frac{2dz}{3z^2+10iz-3} = \oint_{|z|=1} \frac{2}{3(z+3i)(z+\frac{i}{3})} dz$$

令 $f(z) = \frac{2}{3(z+3i)(z+\frac{i}{3})}$, 则 f 在 $|z|=1$ 内只有一级极点, $z = -\frac{i}{3}$, 依留数定理有

$$\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{5+3\sin \theta} = 2\pi i \operatorname{Res}\left[f(z), -\frac{i}{3}\right] = 2\pi i \left(-\frac{i}{4}\right) = \frac{\pi}{2}$$

$$8. \text{ 解: (1) } |(1+i)z| < 1 \text{ 即 } |z| < \frac{1}{\sqrt{2}}. \text{ 故 } R = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$(2) \quad C_n = \frac{(n!)^2}{n^n}$$

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_n}{c_n + 1} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n \cdot \frac{1}{n+1} = 0$$

9. 解 设 $u(x, y) = my^3 + nx^2y$, $v(x, y) = x^3 + lxy^2$, 则 $\frac{\partial u}{\partial x} = 2nxy$, $\frac{\partial u}{\partial y} = 3my^2 + nx^2$,

$$\frac{\partial v}{\partial x} = 3x^2 + ly^2, \frac{\partial v}{\partial y} = 2lxy, \text{ 因 } f(z) \text{ 解析, 由 } C-R \text{ 条件有 } \begin{cases} 2nxy = 2lxy \\ 3my^2 + nx^2 = -3x^2 - ly^2 \end{cases}, \text{ 解得}$$

$$l = -3, m = 1, n = -3.$$

三 1. 证明 设 $f = u + iv$, 由 $f \in H(D)$ 有 $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}$, (1)

又 $\overline{f(z)} = u - iv$ 也在 D 也解析, 有 $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial(-v)}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial(-v)}{\partial x}$, (2)

$$\text{由 (1) 与 (2) 得 } \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial v}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x} = 0$$

故 f 在 D 内为常数.

2. 证明, 设 $z = x + iy, a = A + iB$, 有 $\overline{az} = (A - iB)(x + iy) = (Ax + By) + i(Ay - Bx)$

$$\overline{az} + a\overline{z} + b = \overline{az} + \overline{\overline{az} + b} = 2(Ax + By) + b = 0$$

即点 z 在直线 $2Ax + 2By + b = 0$ 上 A, B, b 为实常数.